

REPORTE DE EJECUCIÓN
ALGORITMO GENÉTICO EN ESPACIO 2D Y 3D

=====

MÉTODOS UTILIZADOS:

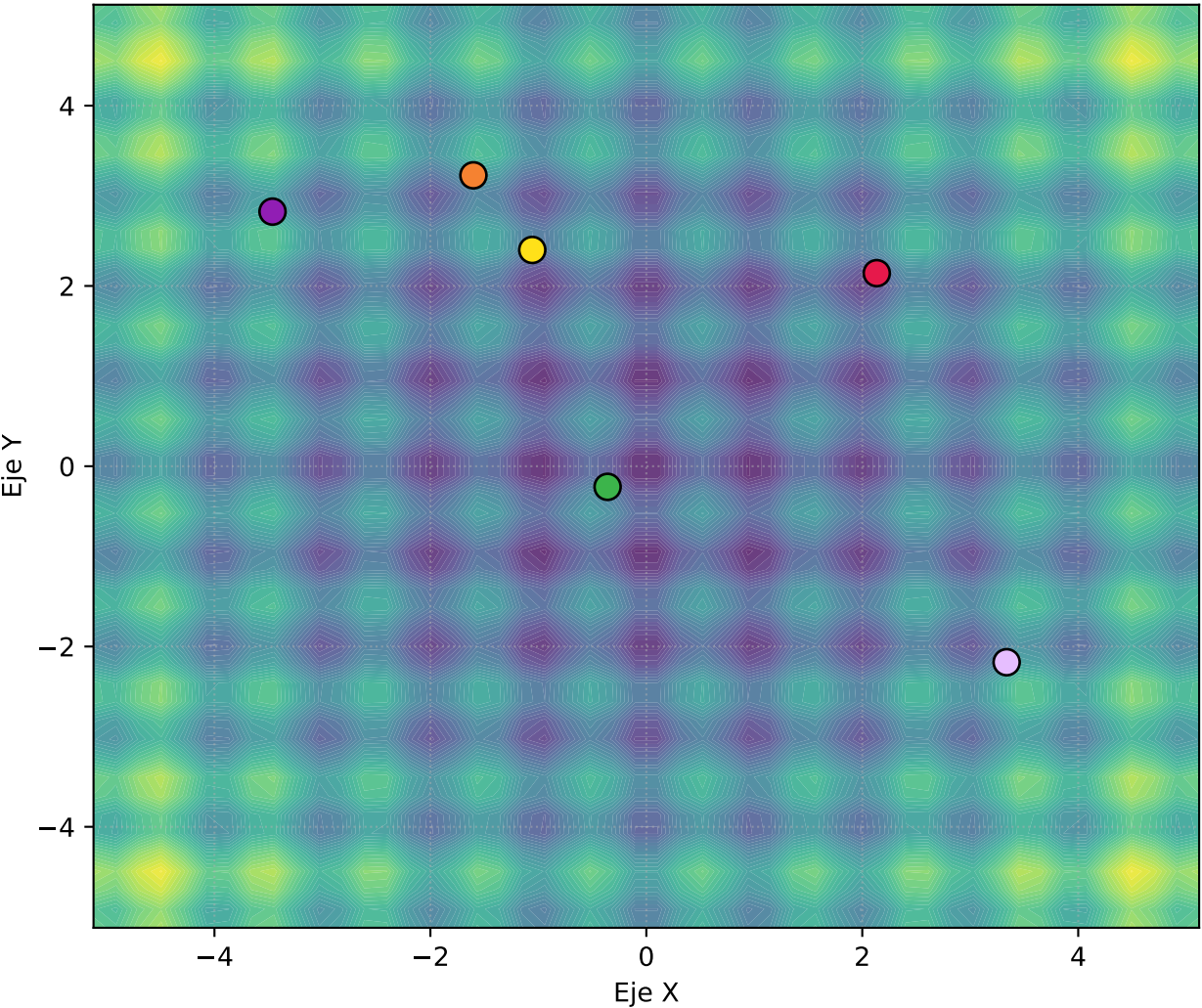
- > Aptitud 3D: □ RASTRIGIN
- > Codificación: □ GRAY_2D
- > Selección: □ TORNEO
- > Cruza: □ UNIFORME
- > Mutación: □ UN_BIT
- > Generaciones: □ 100

=====

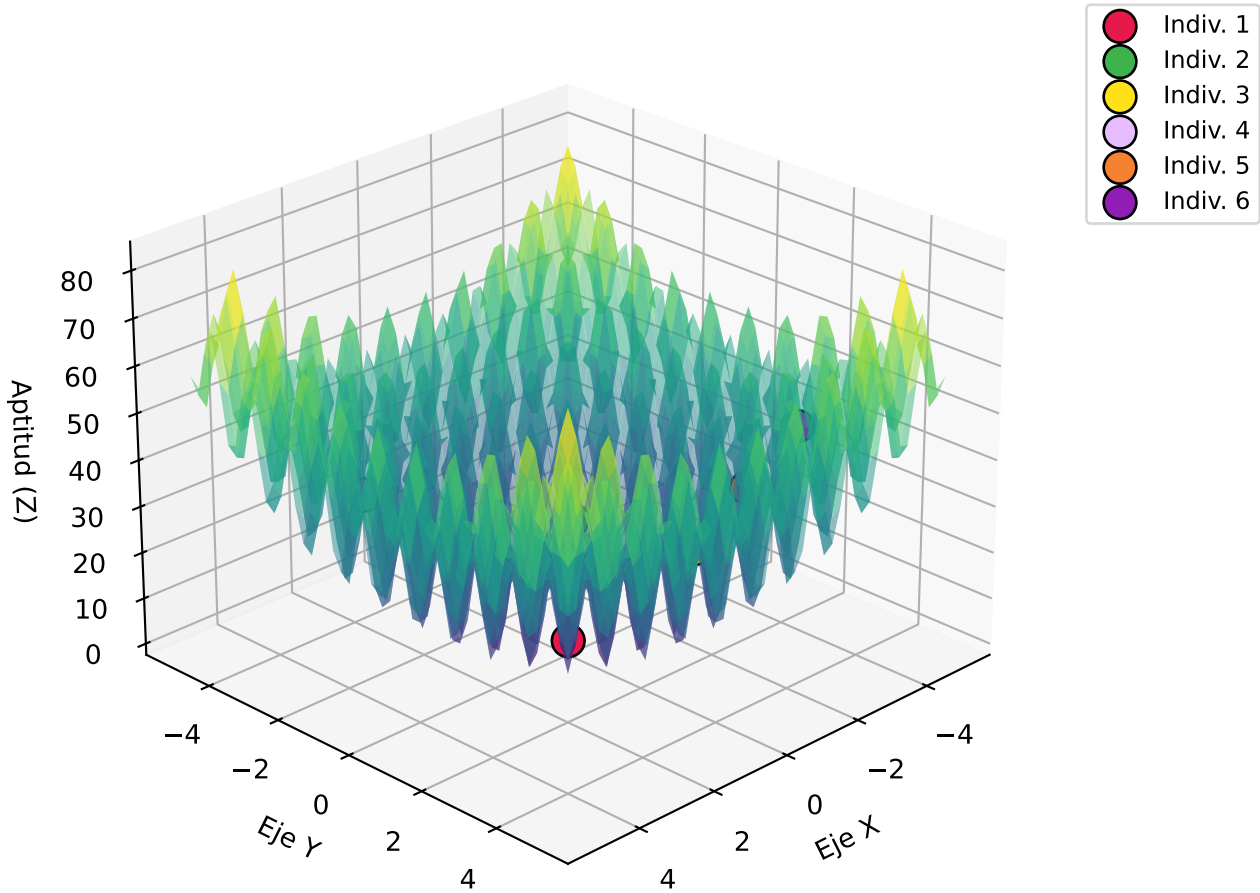
Centro de Investigaciones en Óptica

Generación 1: Posición Inicial de los 6 Mejores

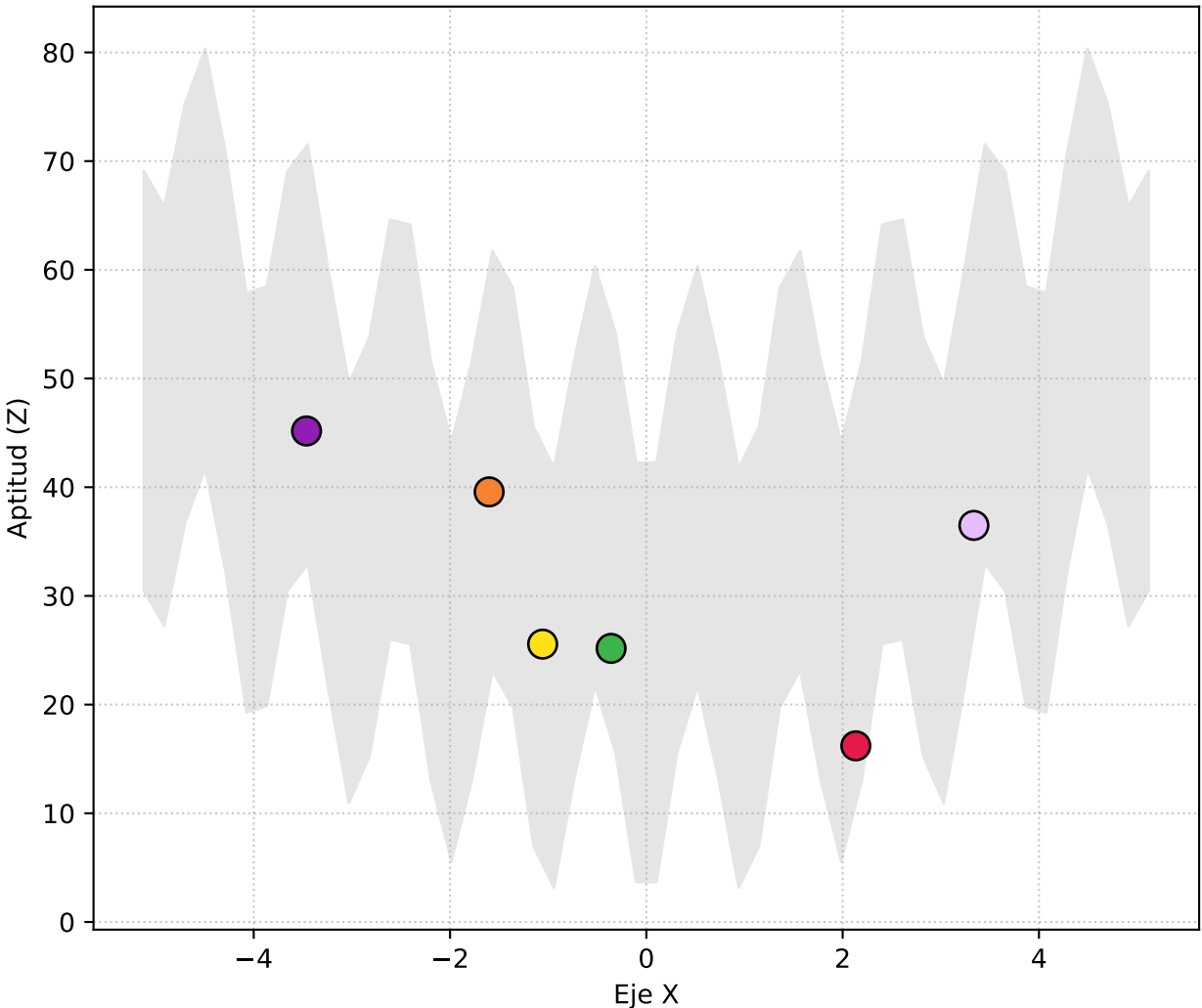
Vista Superior (X, Y)



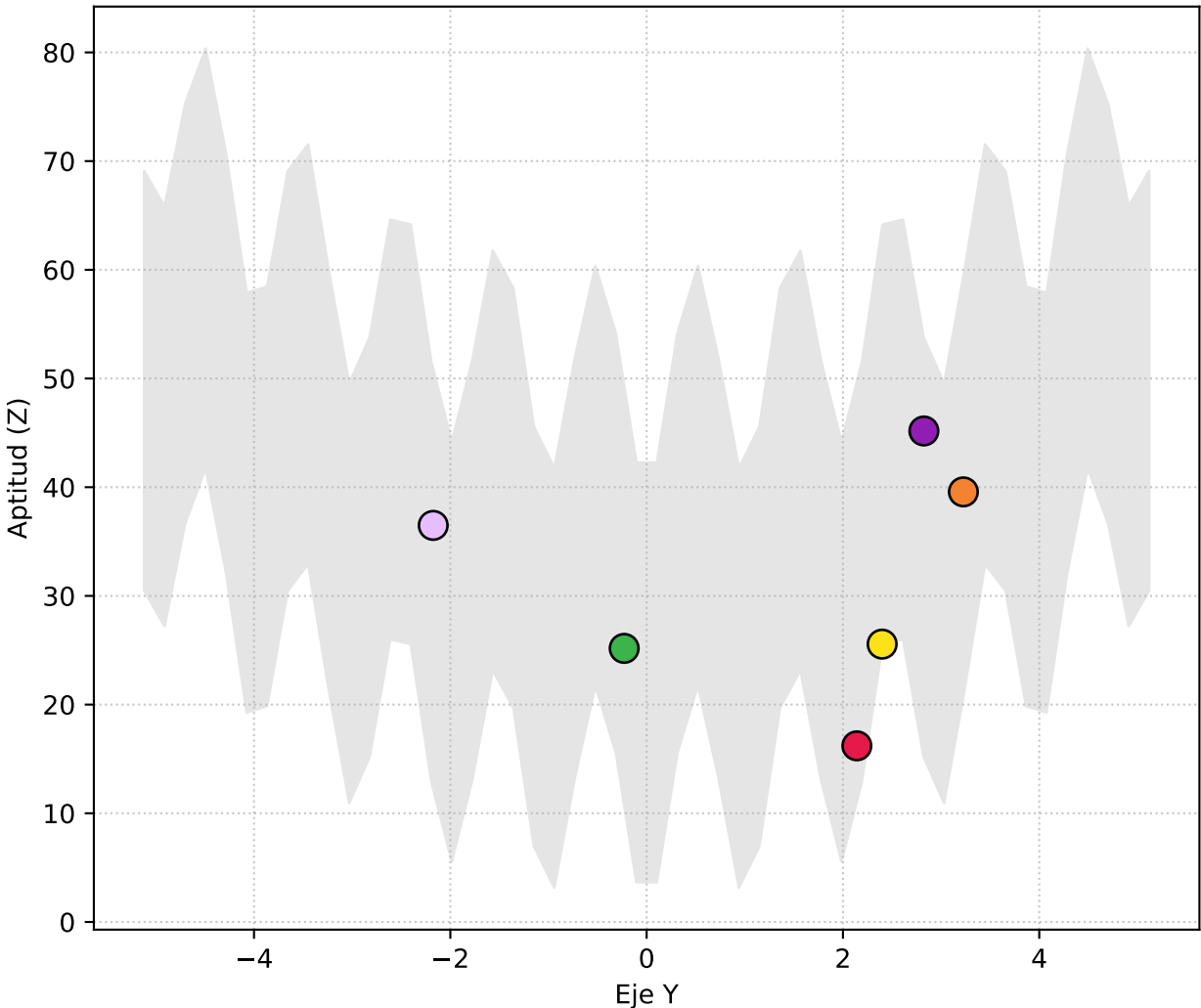
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

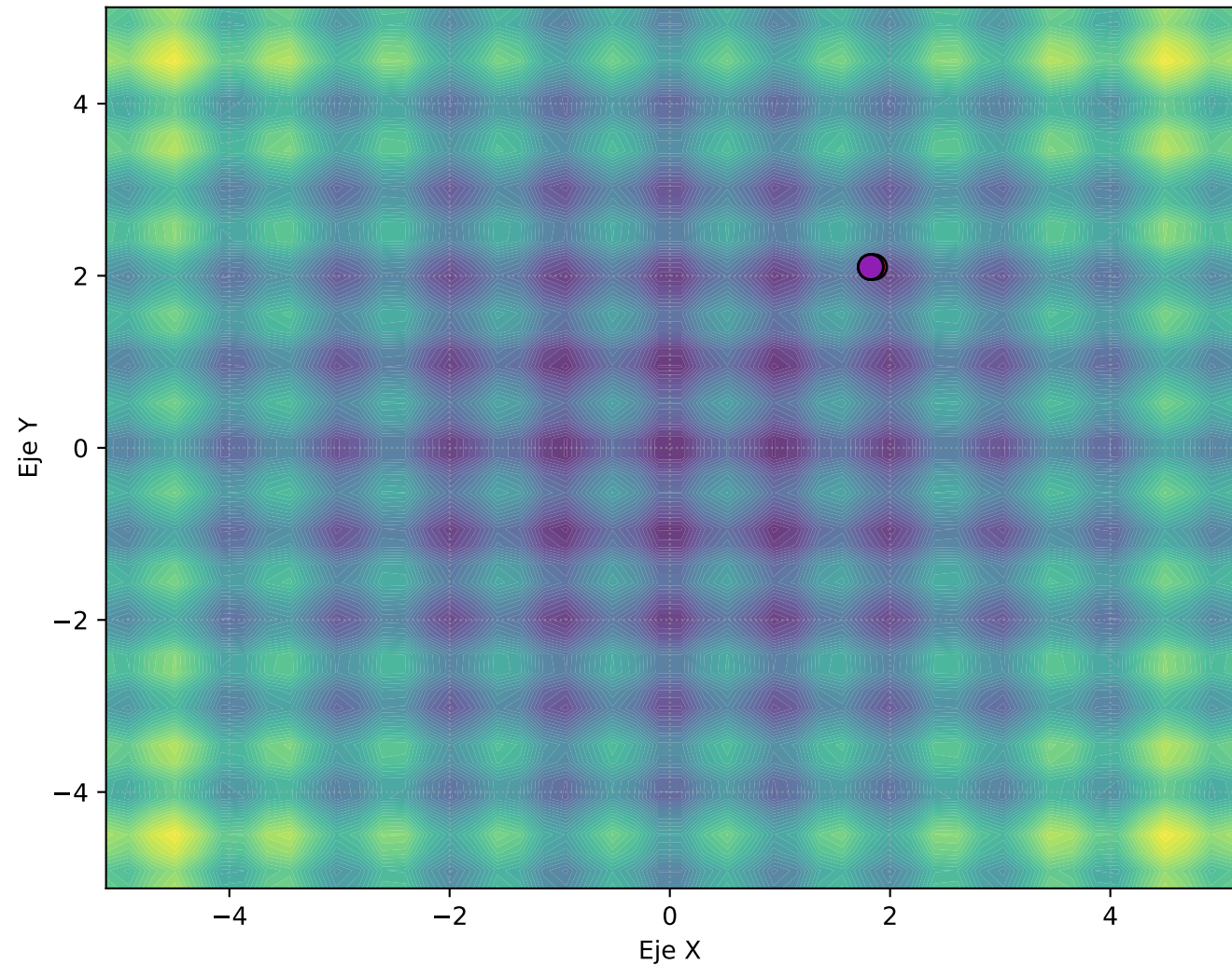


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

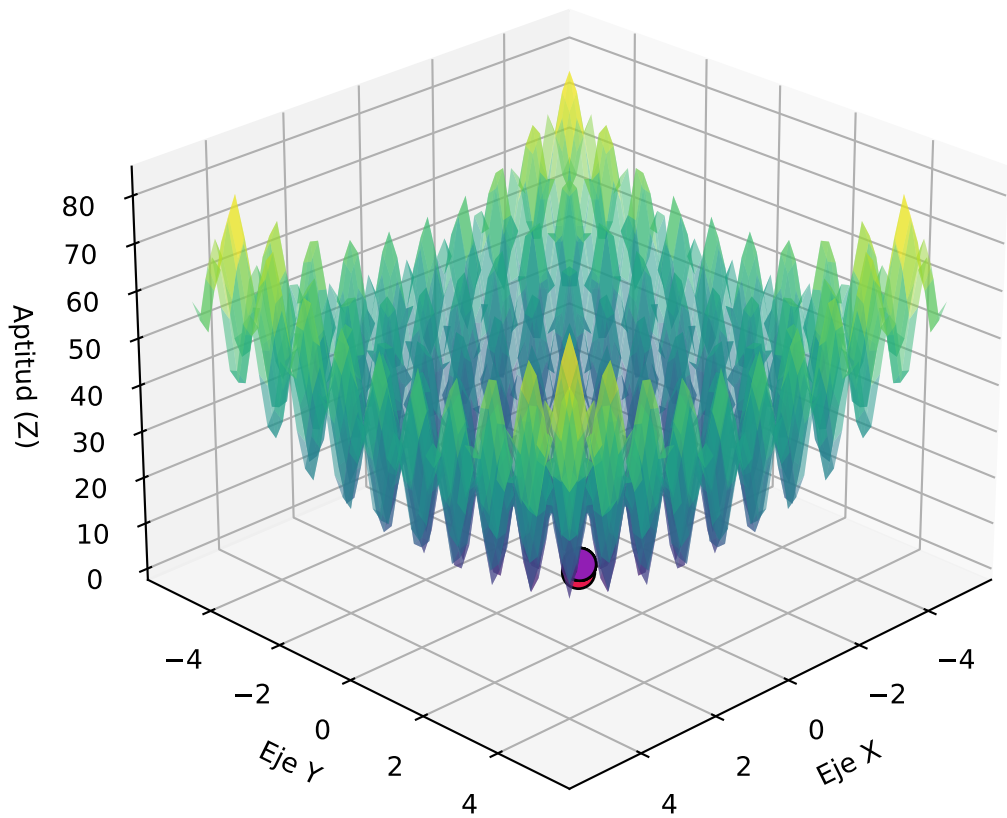


Progreso: Generación 10

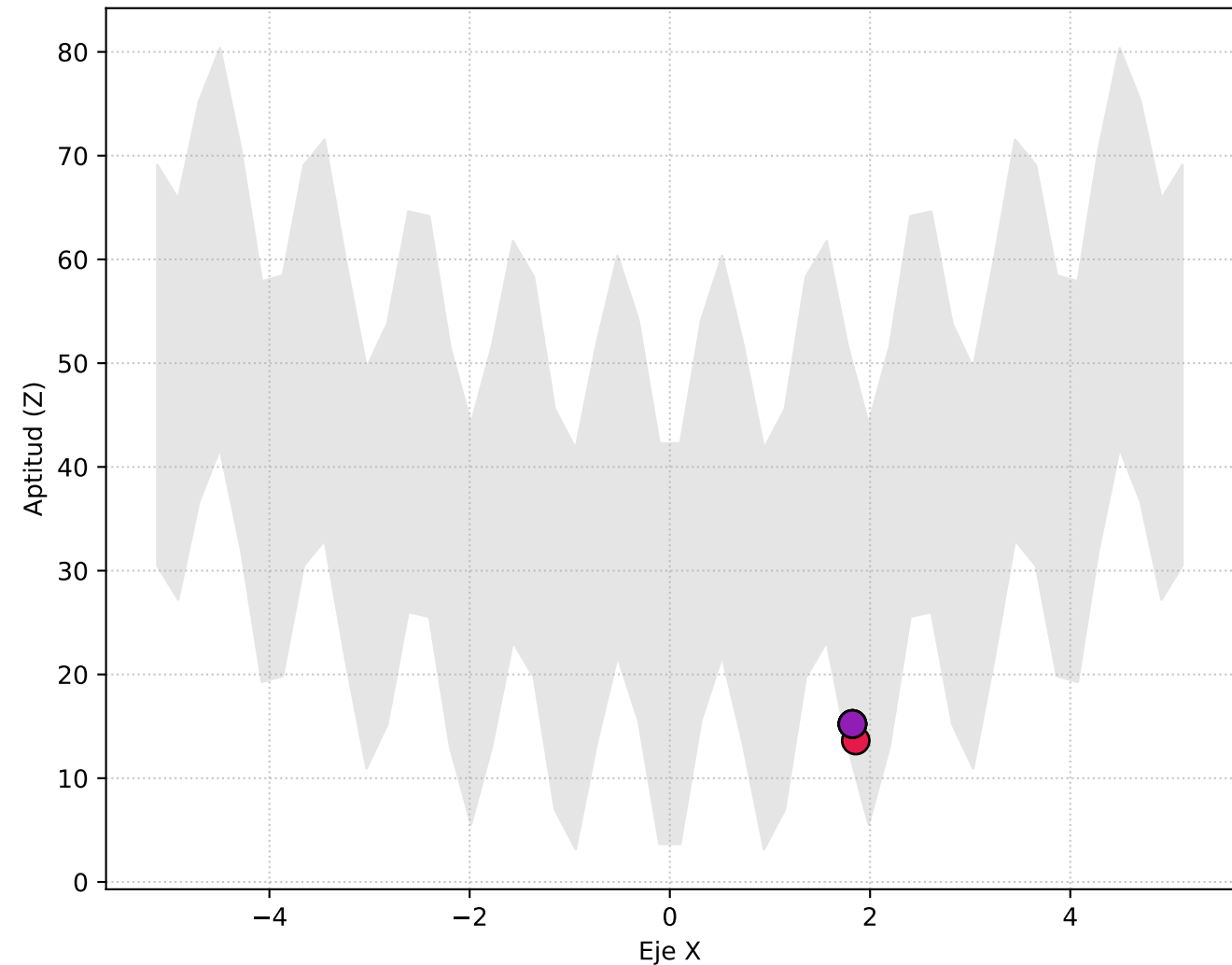
Vista Superior (X, Y)



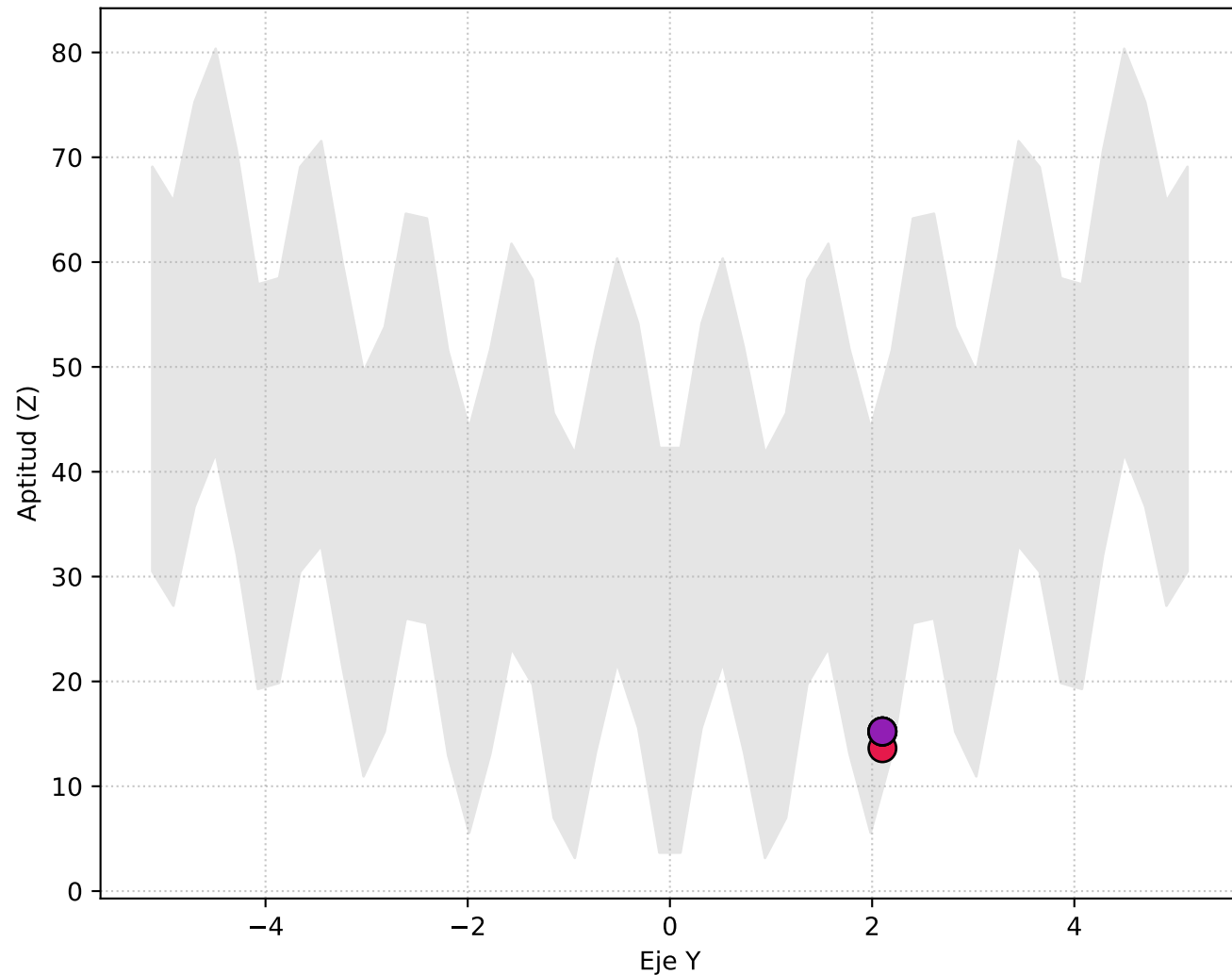
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

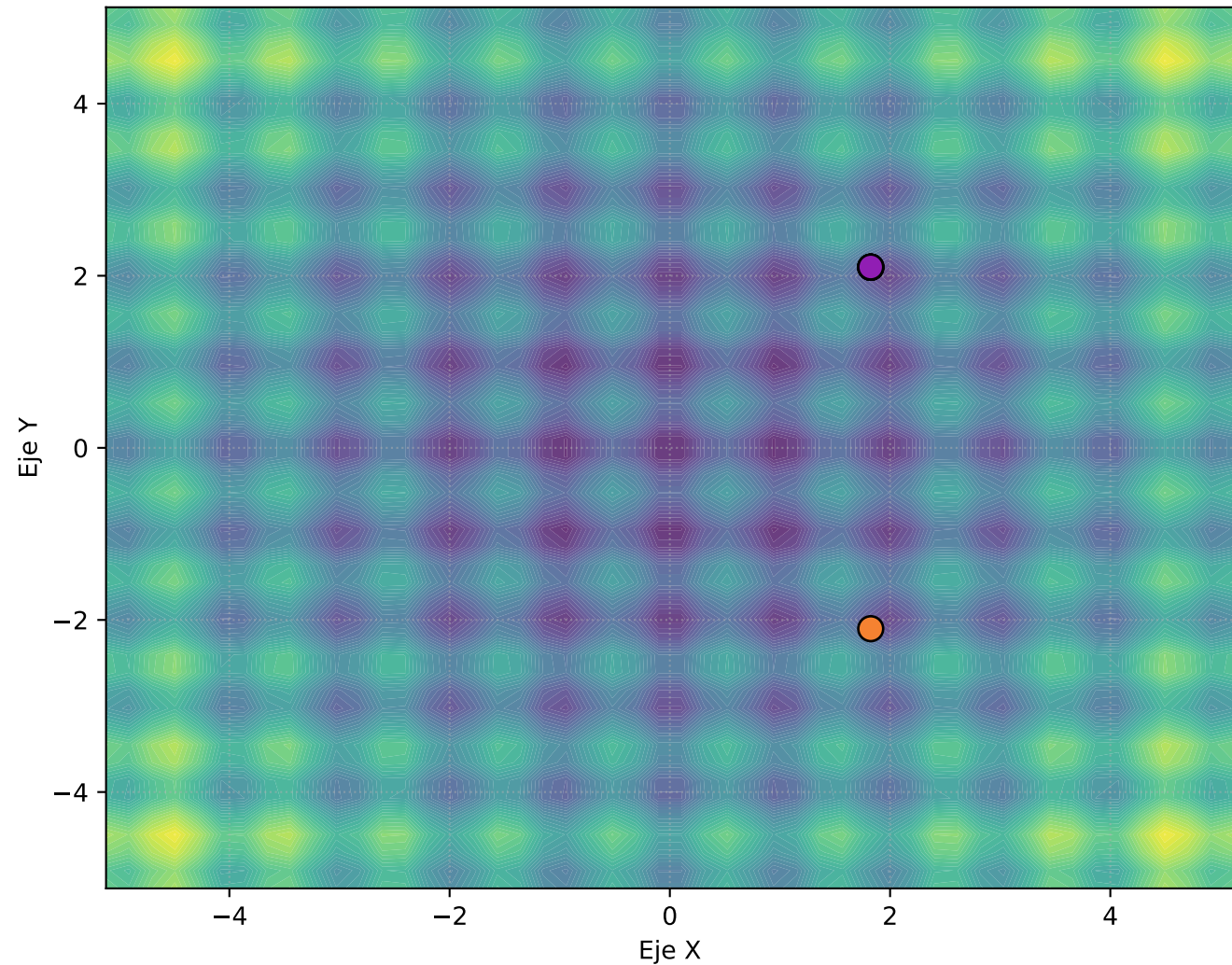


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

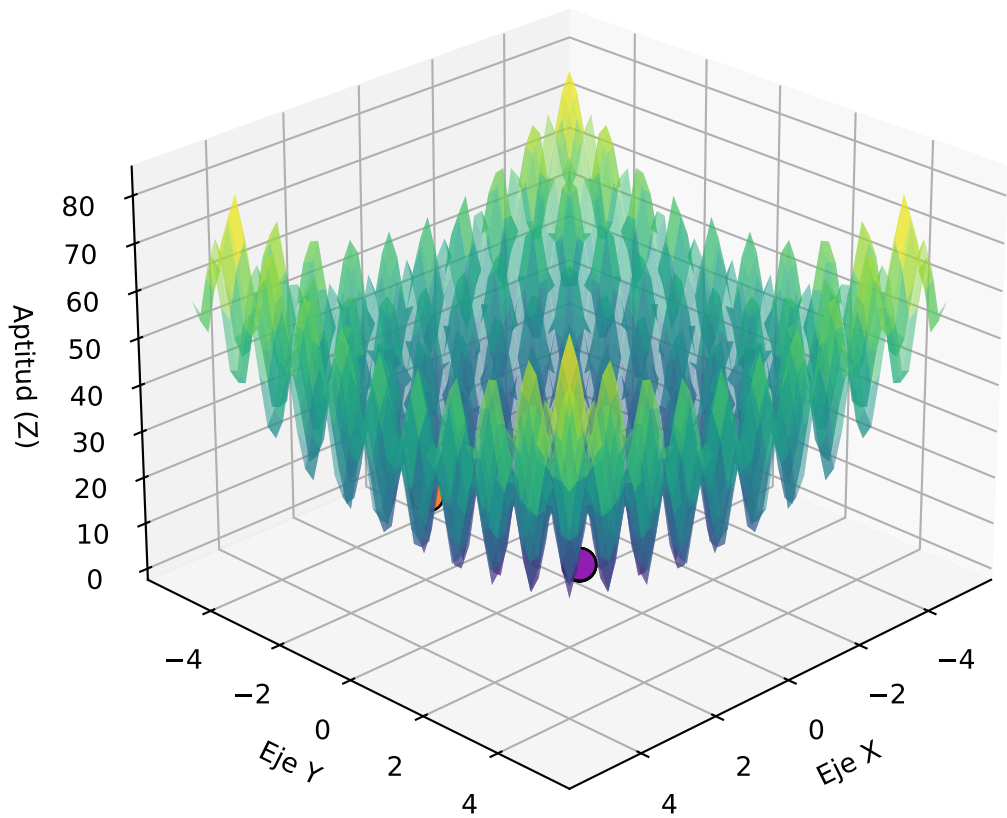


Progreso: Generación 20

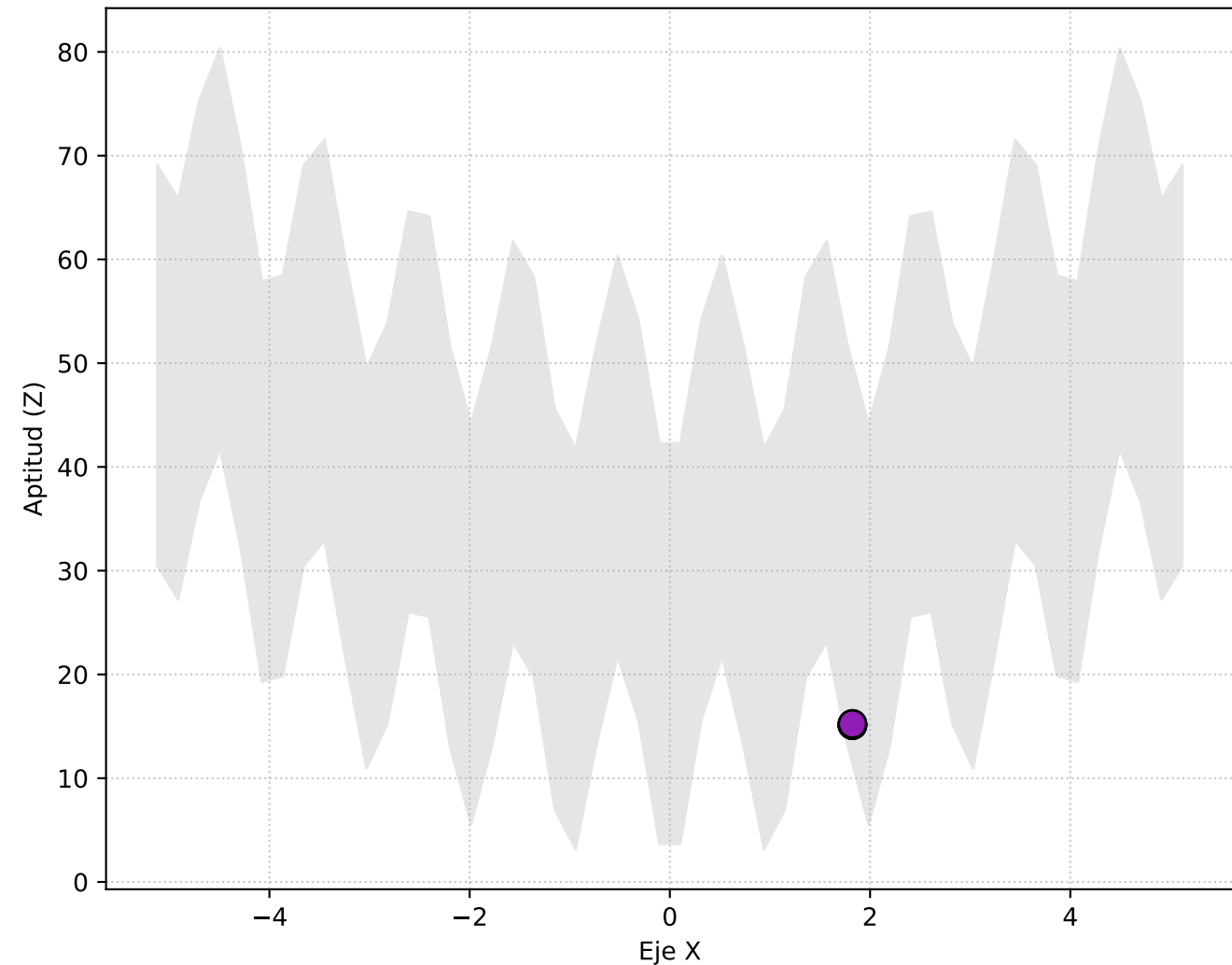
Vista Superior (X, Y)



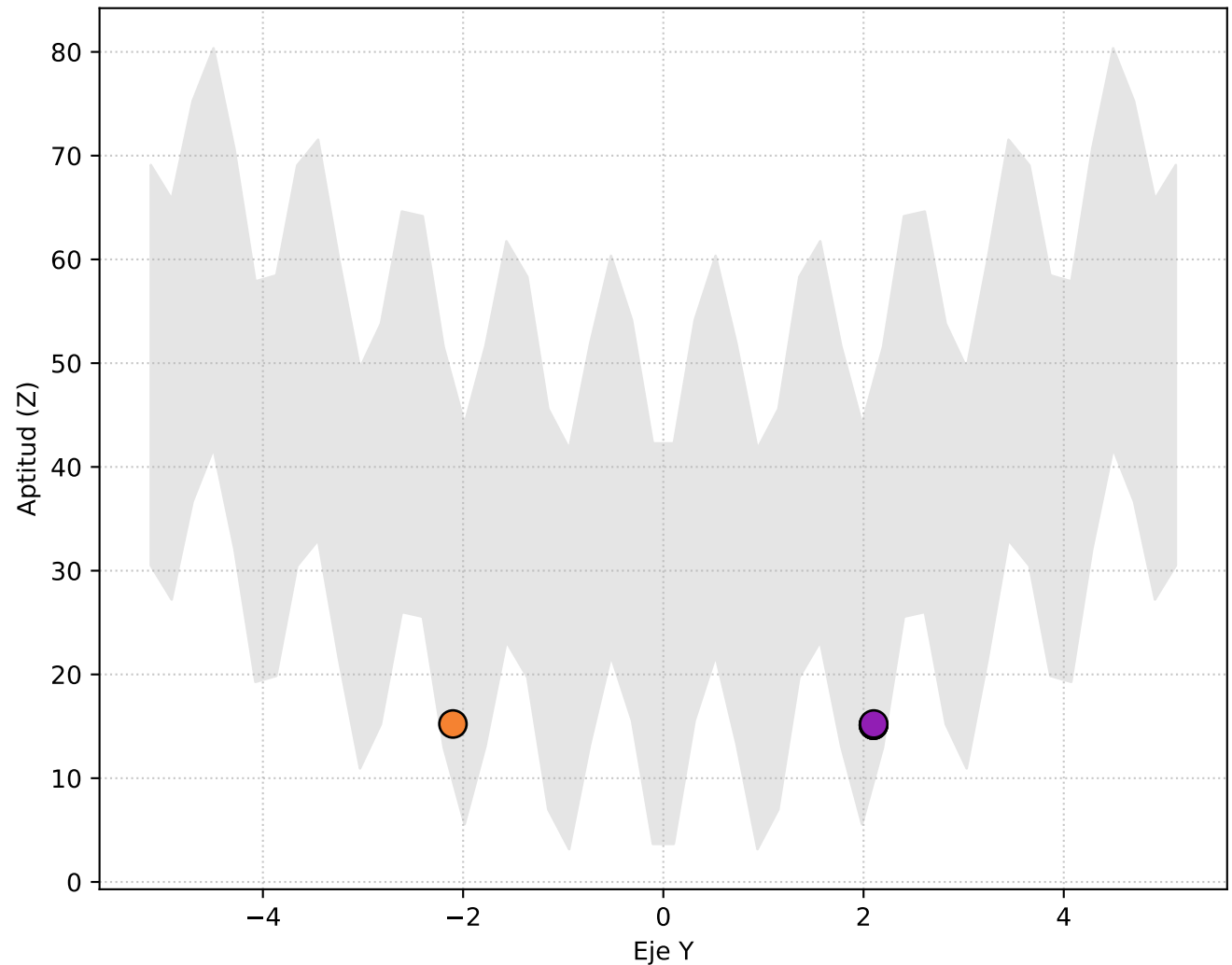
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

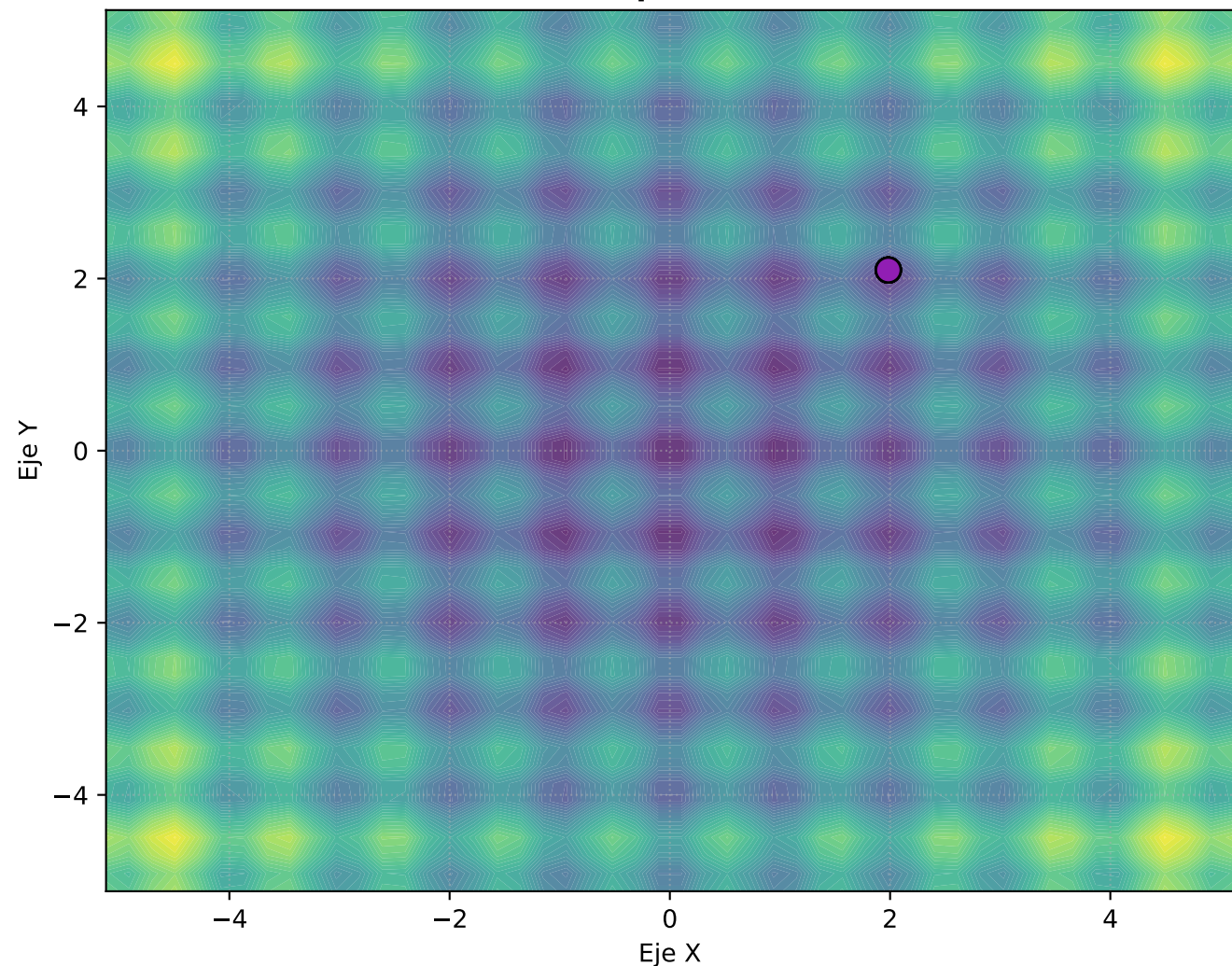


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

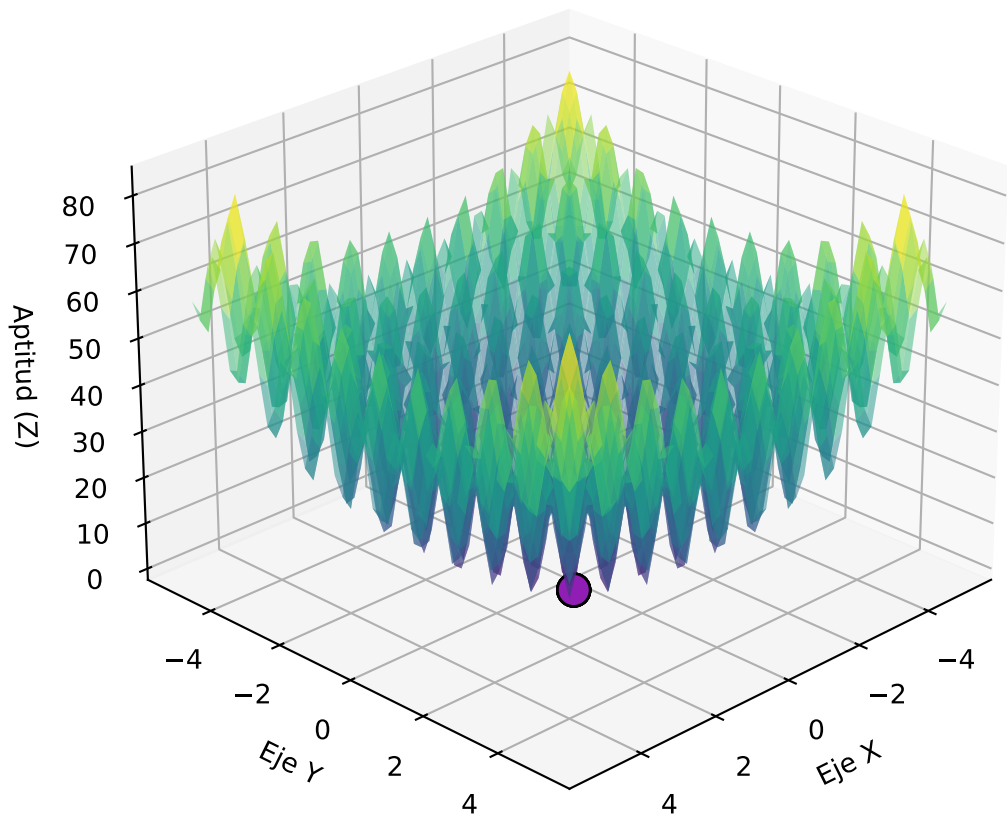


Progreso: Generación 30

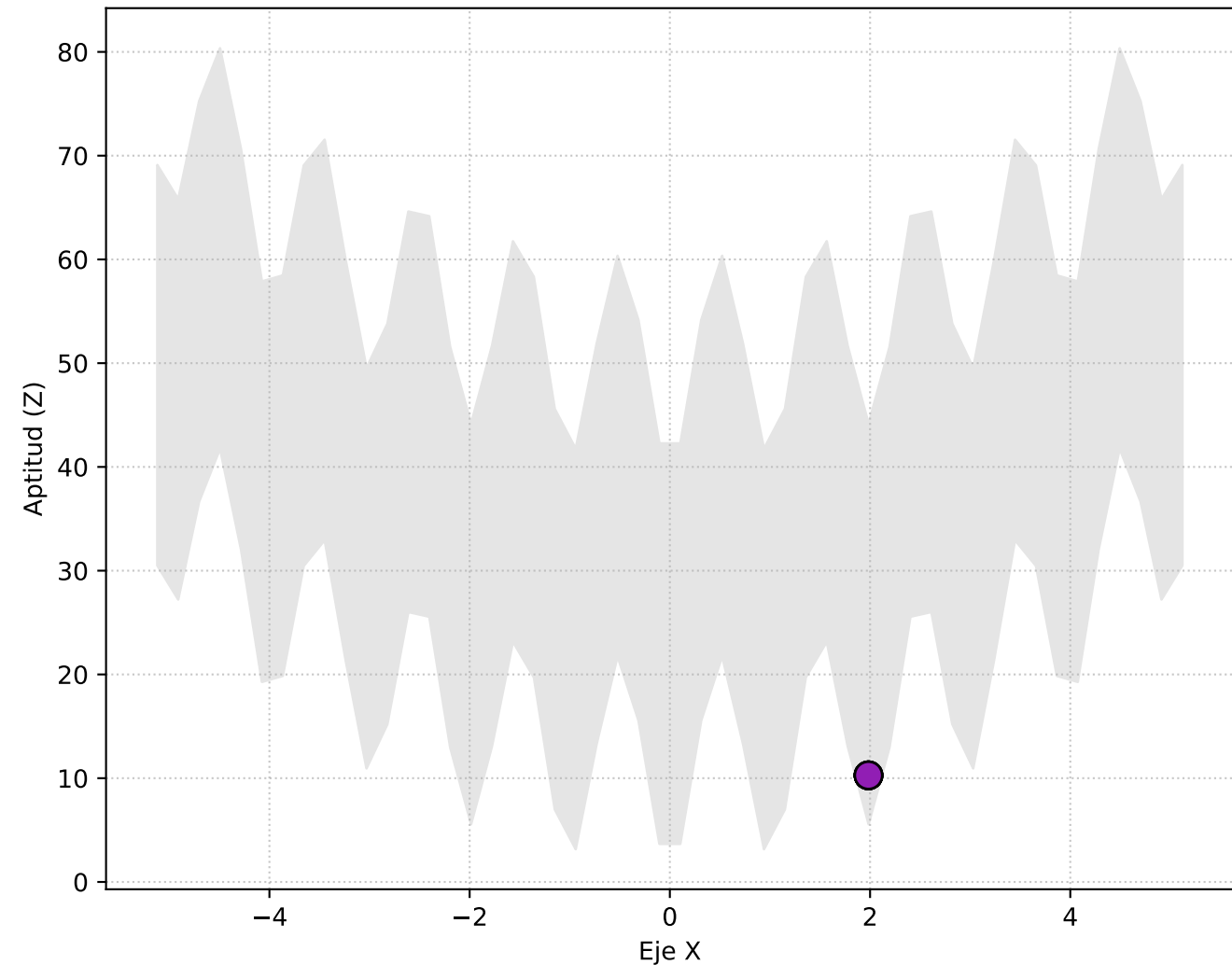
Vista Superior (X, Y)



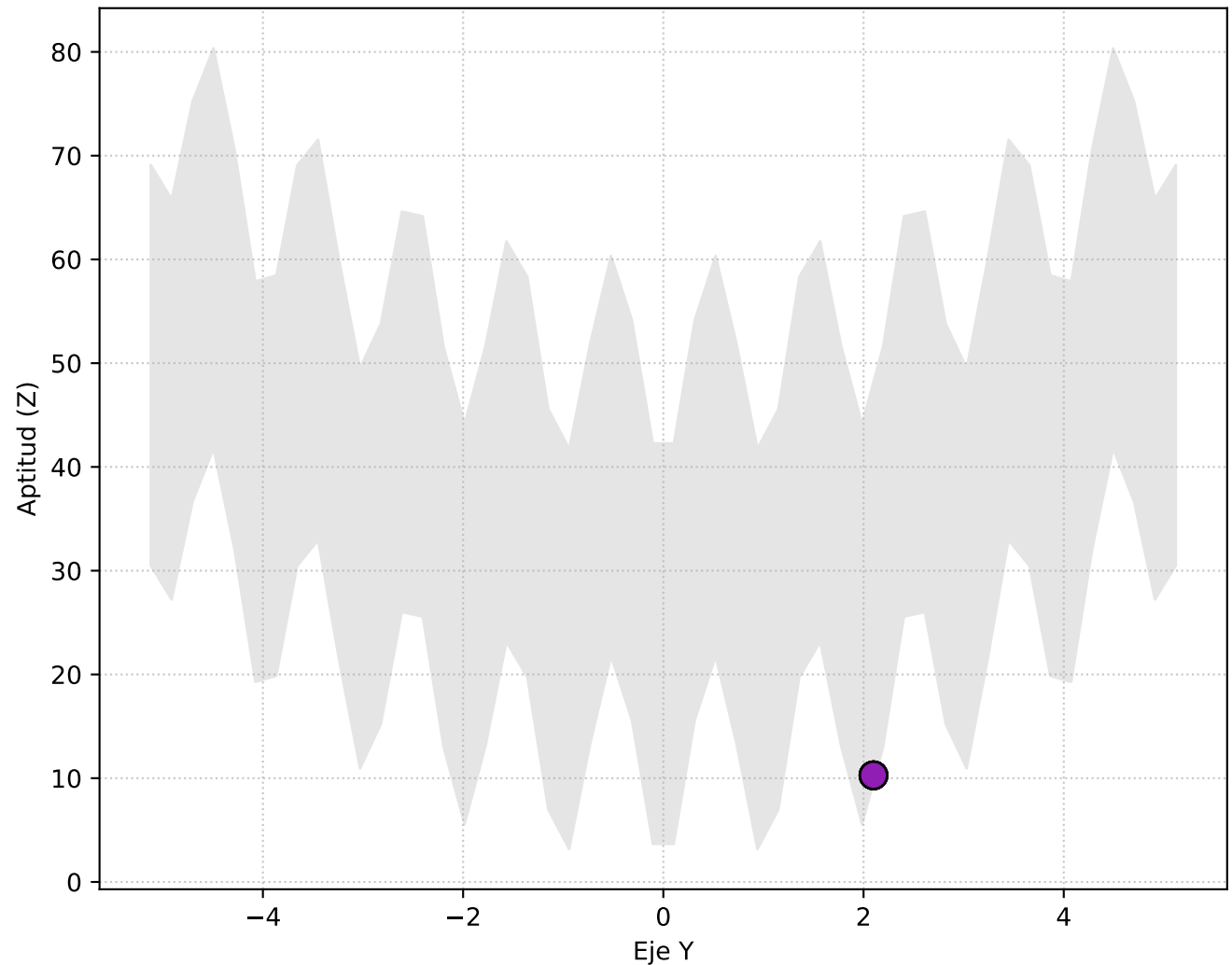
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

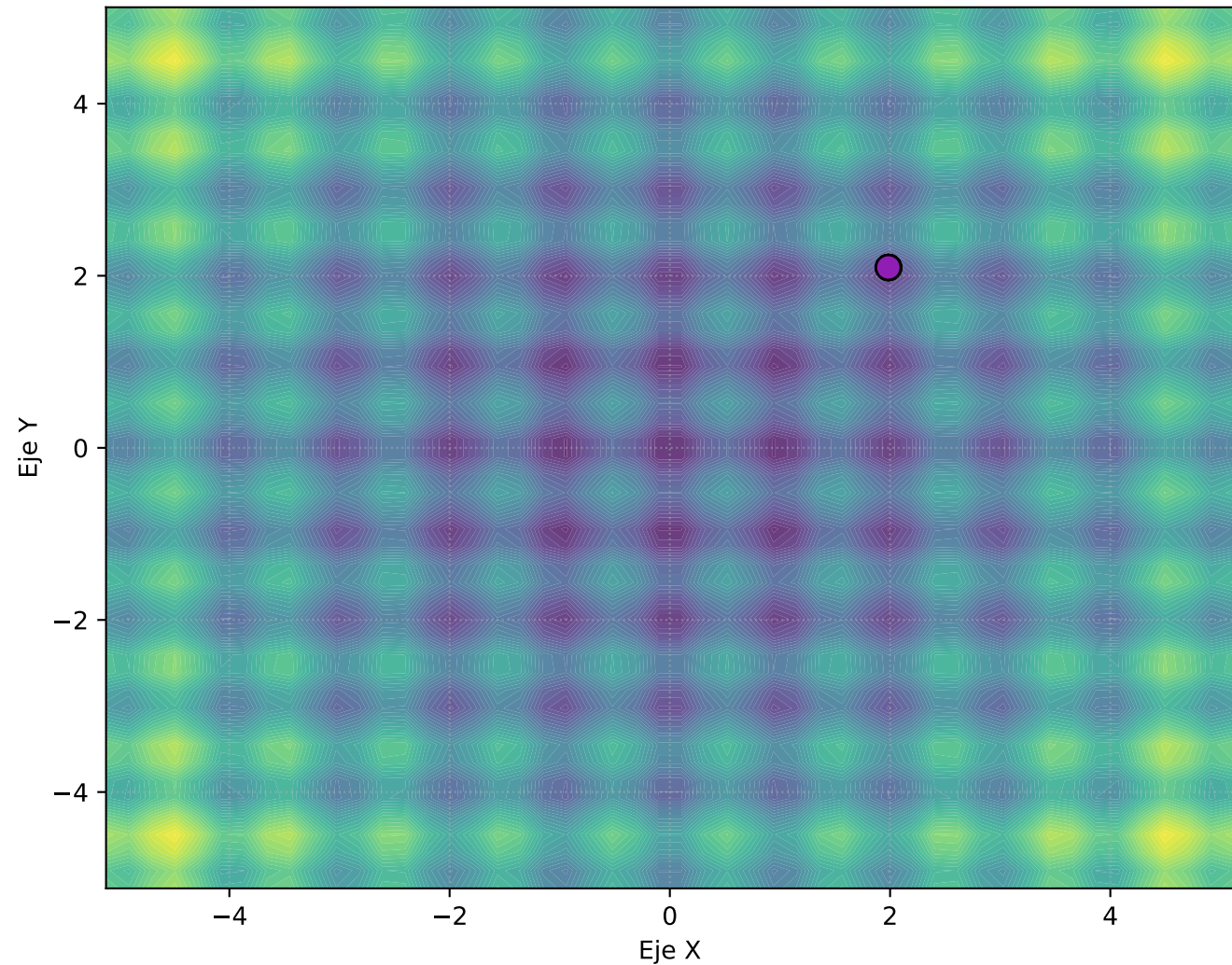


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

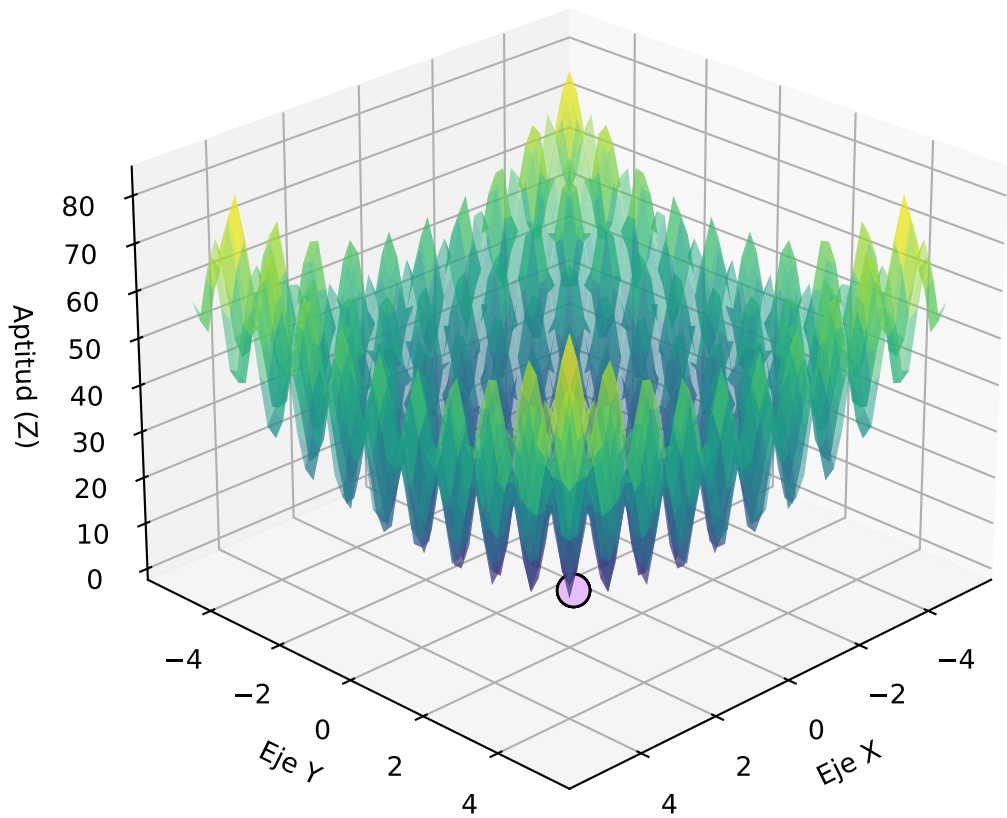


Progreso: Generación 40

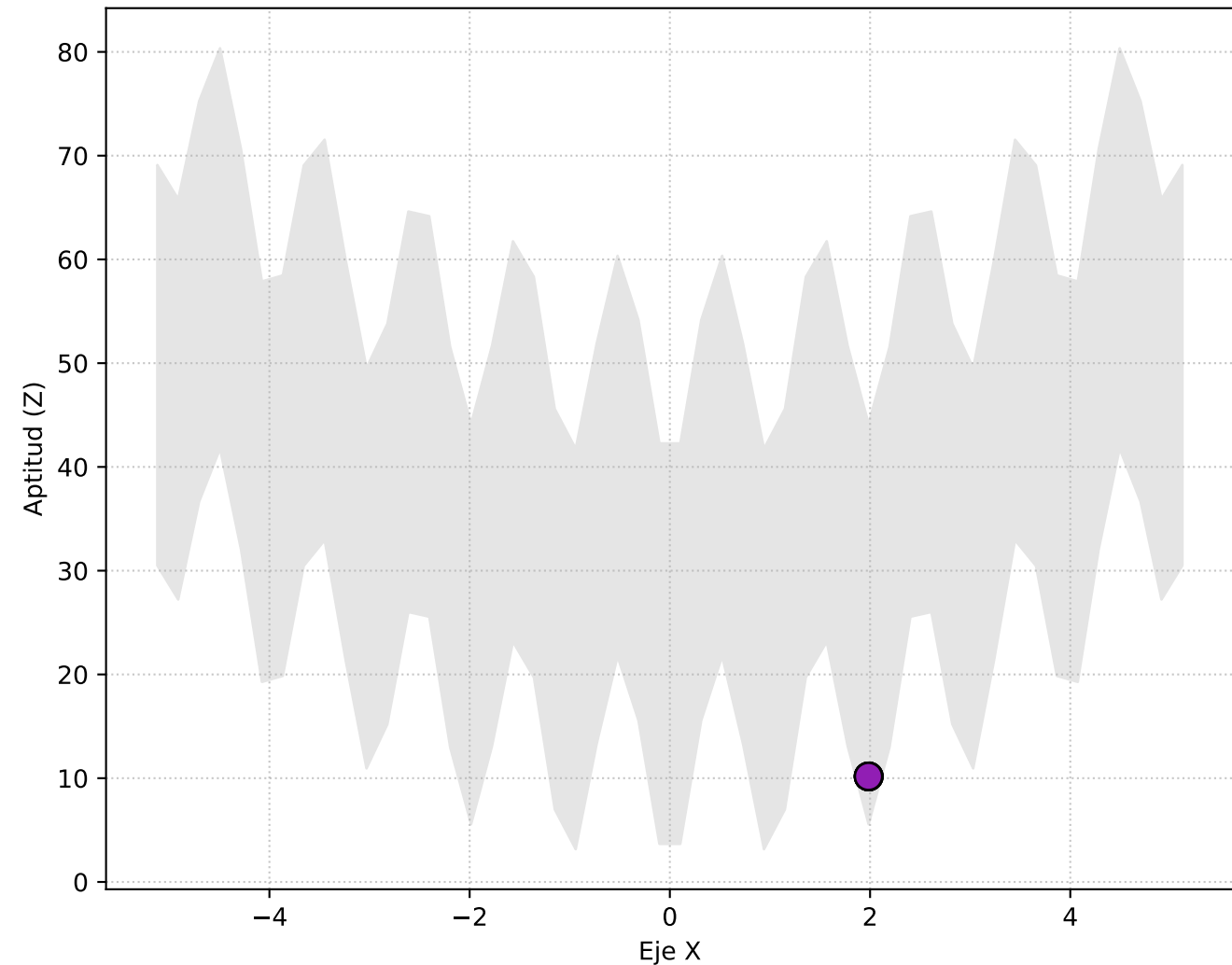
Vista Superior (X, Y)



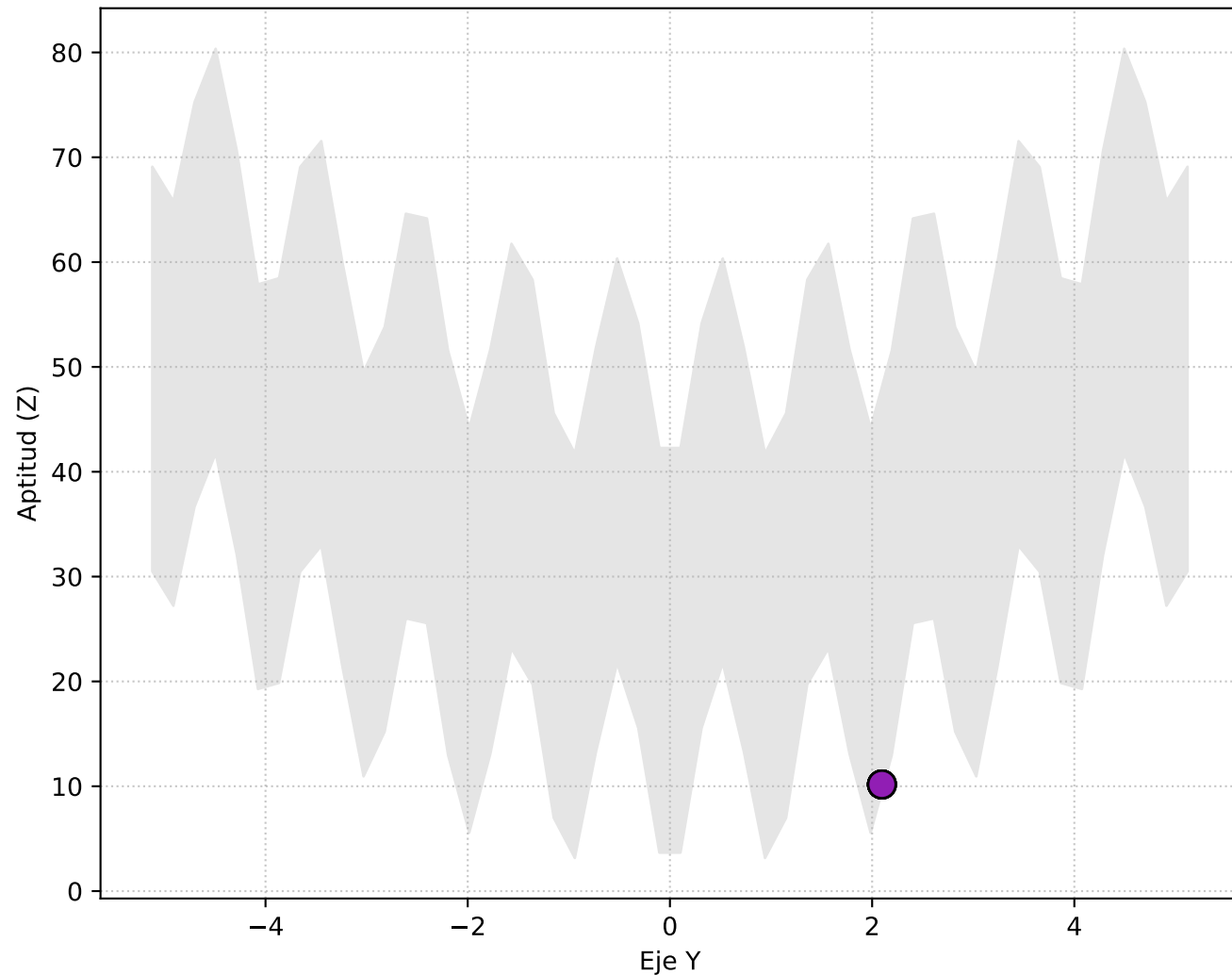
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

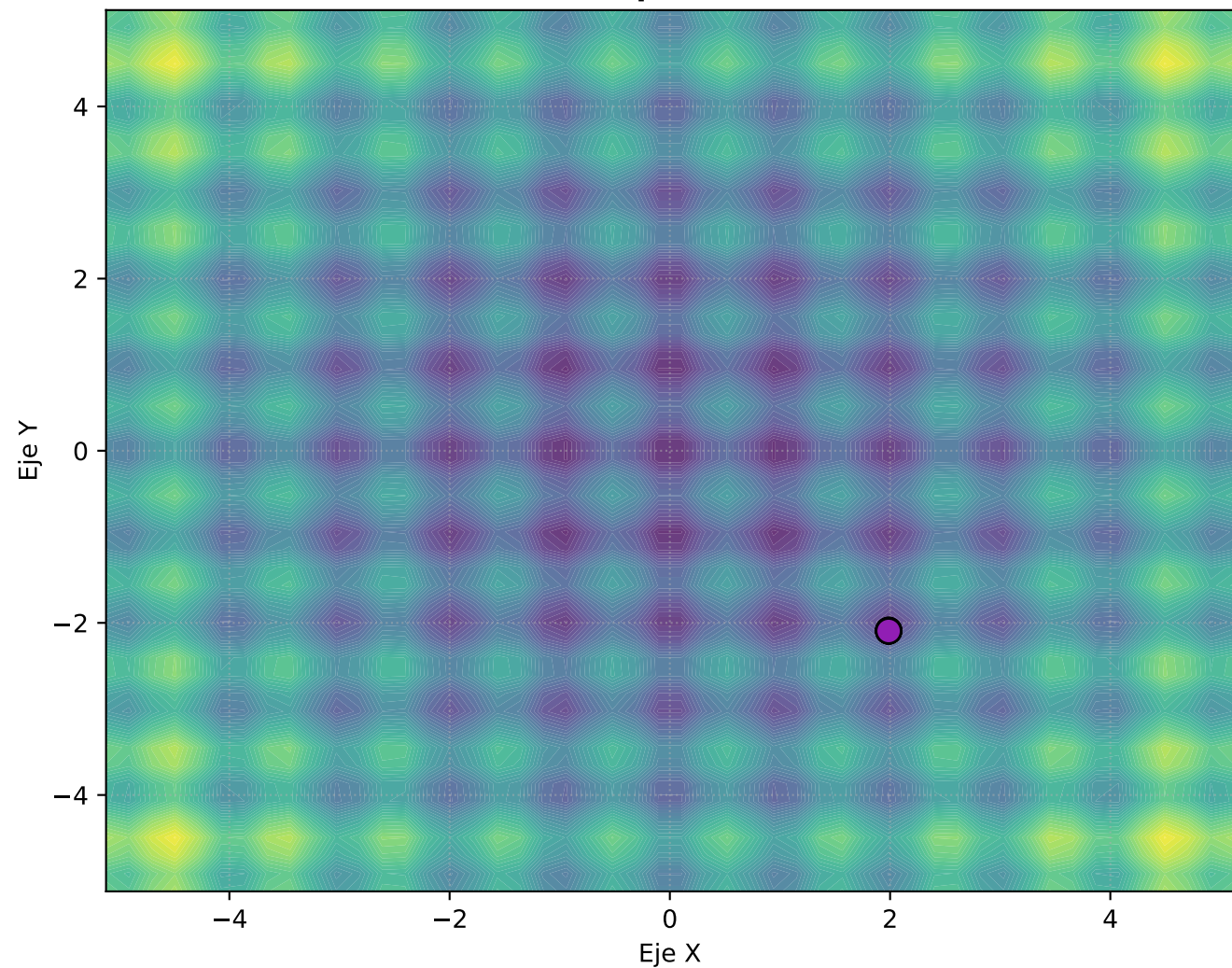


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

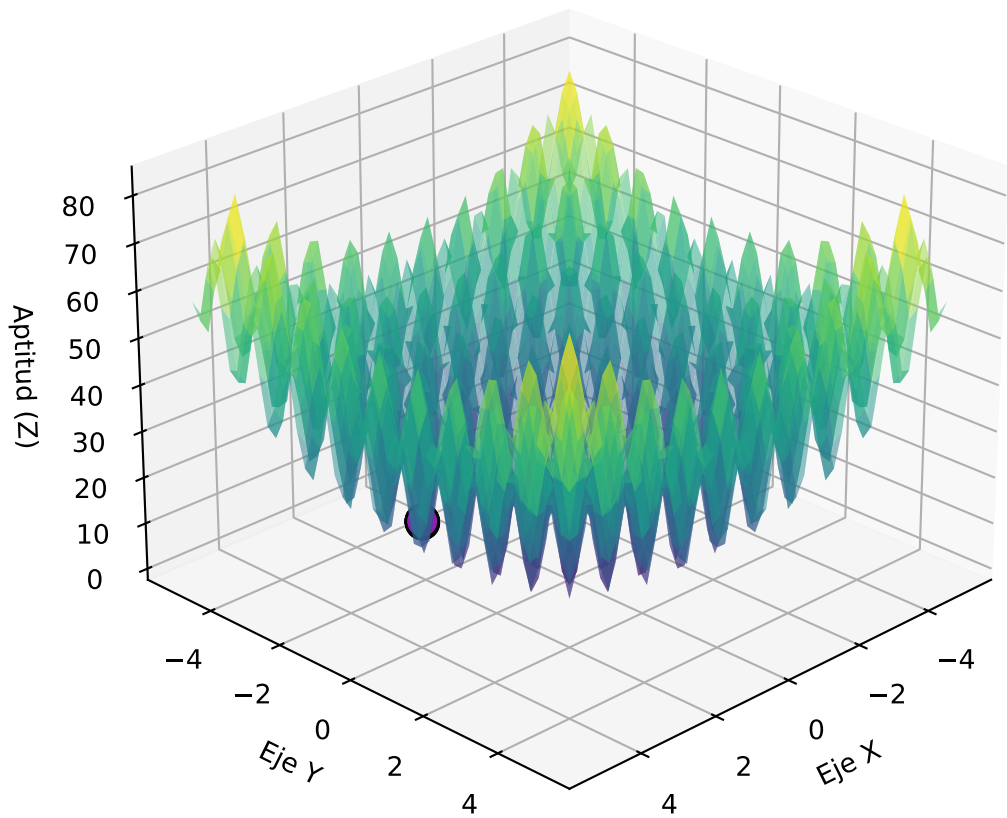


Progreso: Generación 50

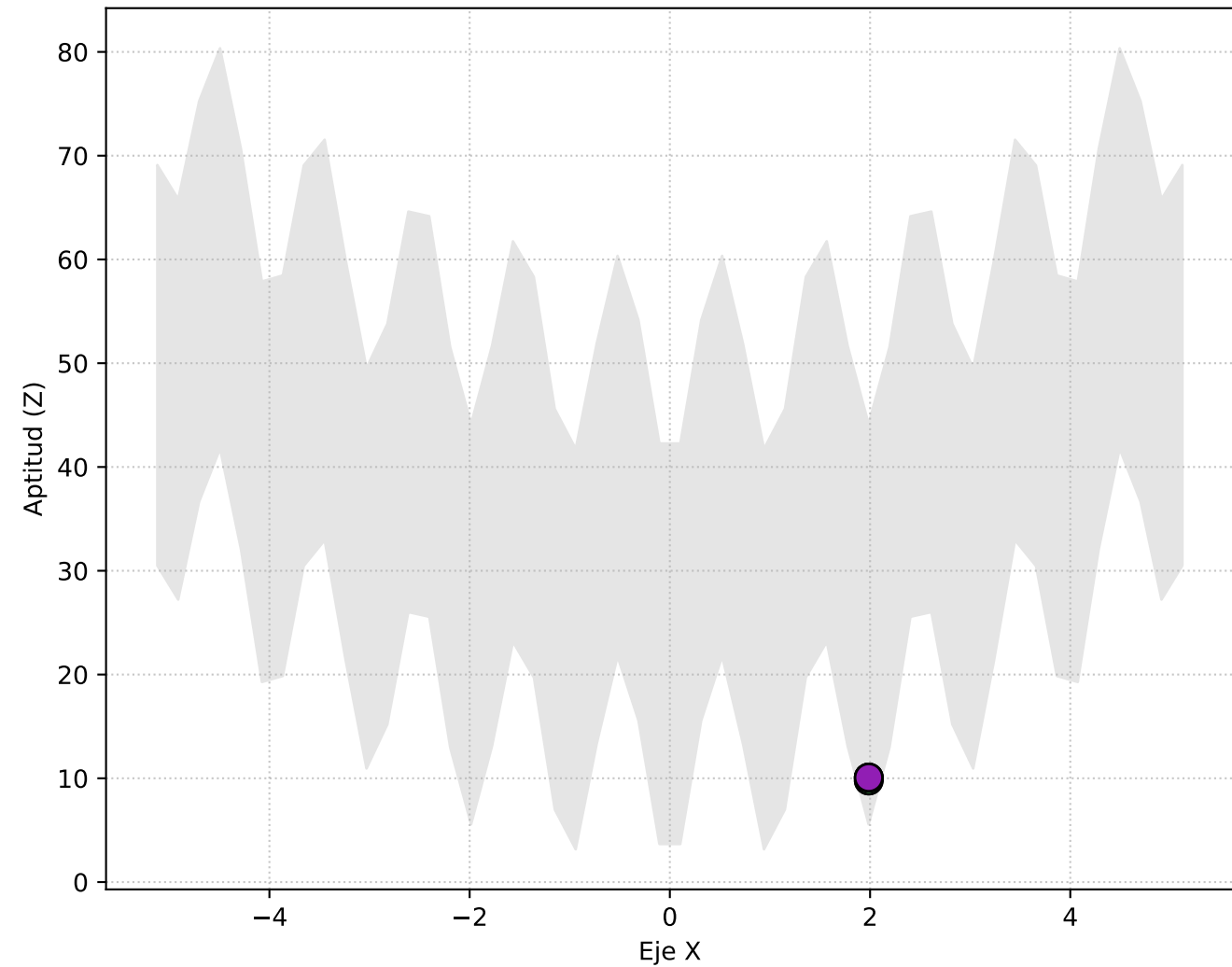
Vista Superior (X, Y)



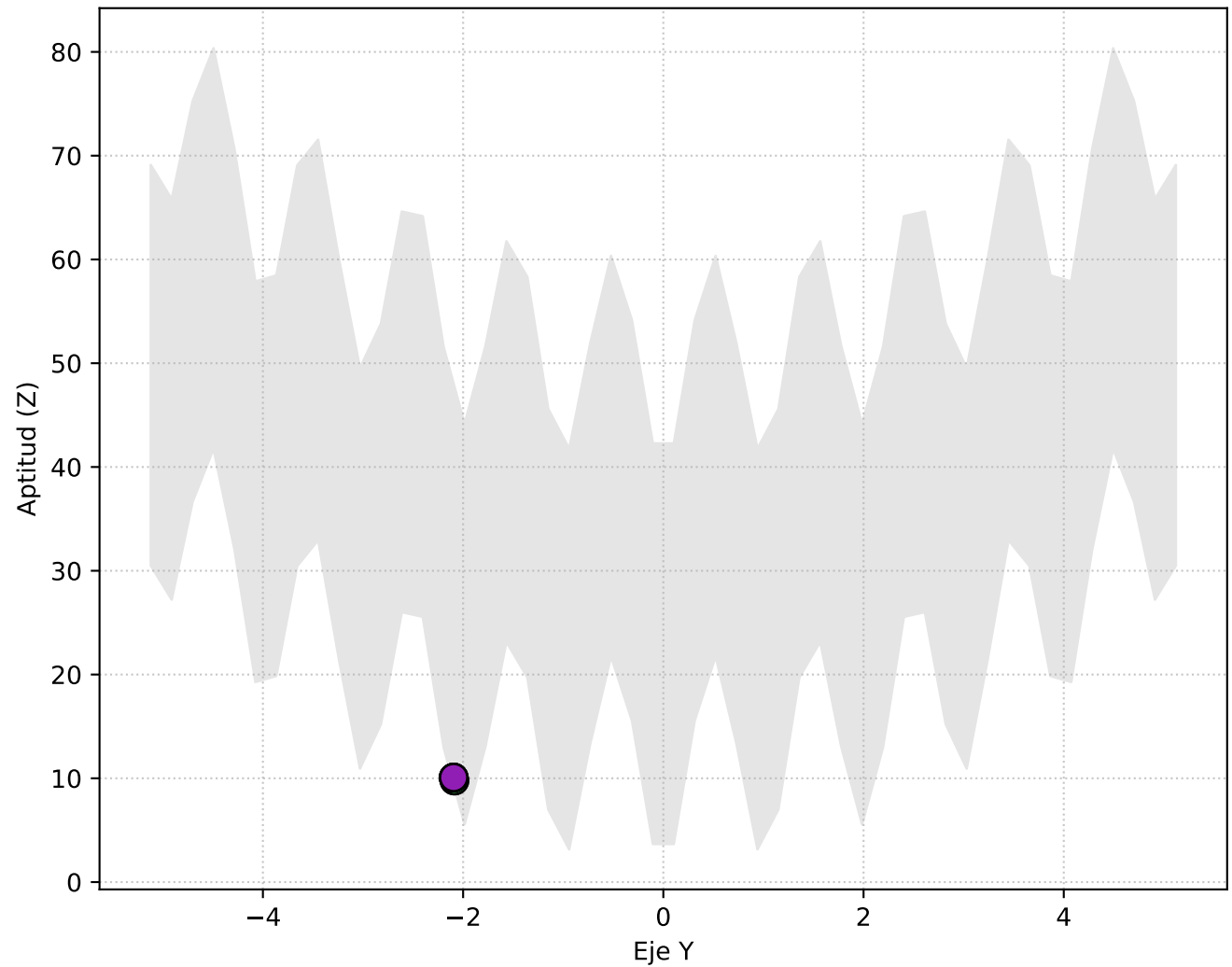
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

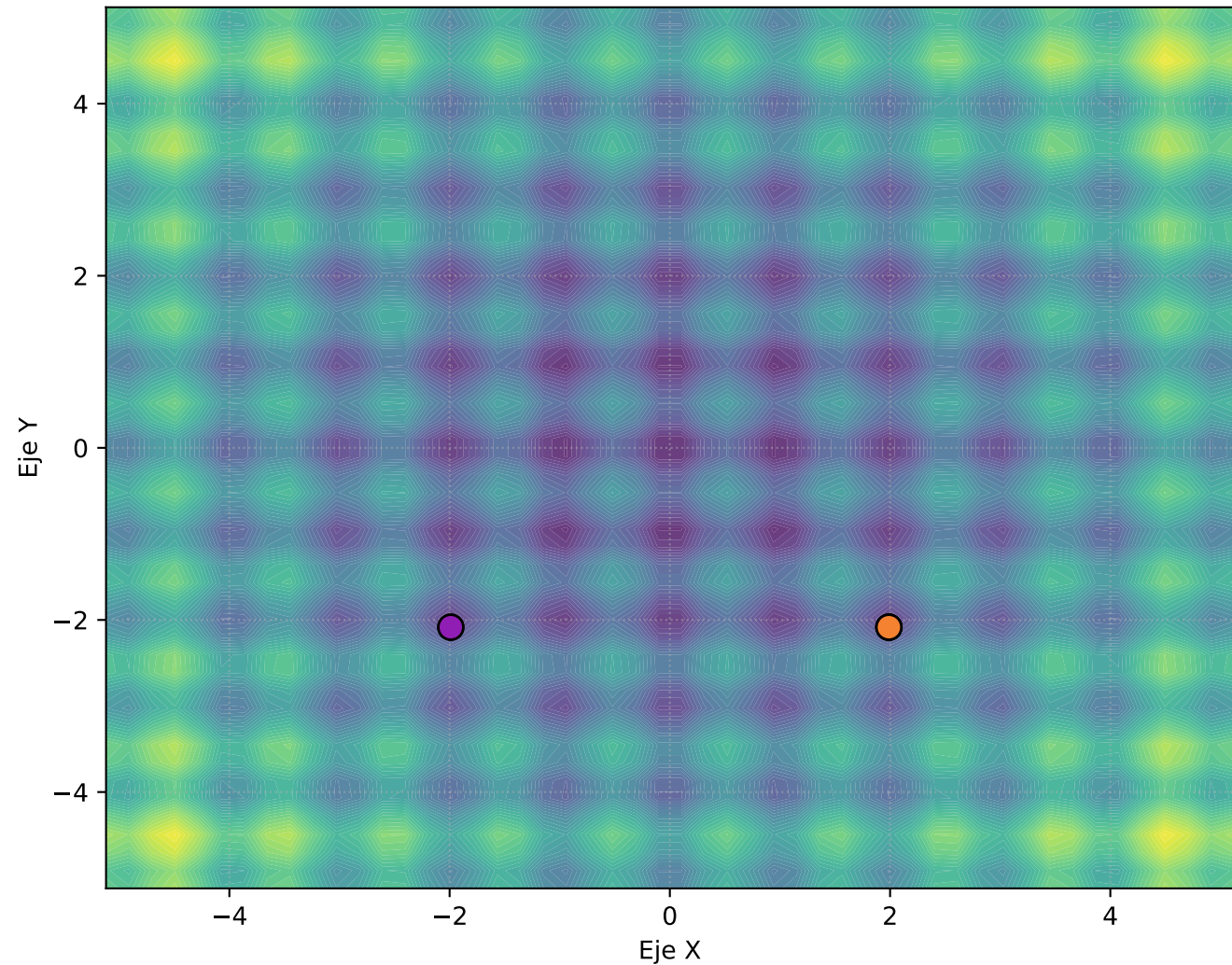


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

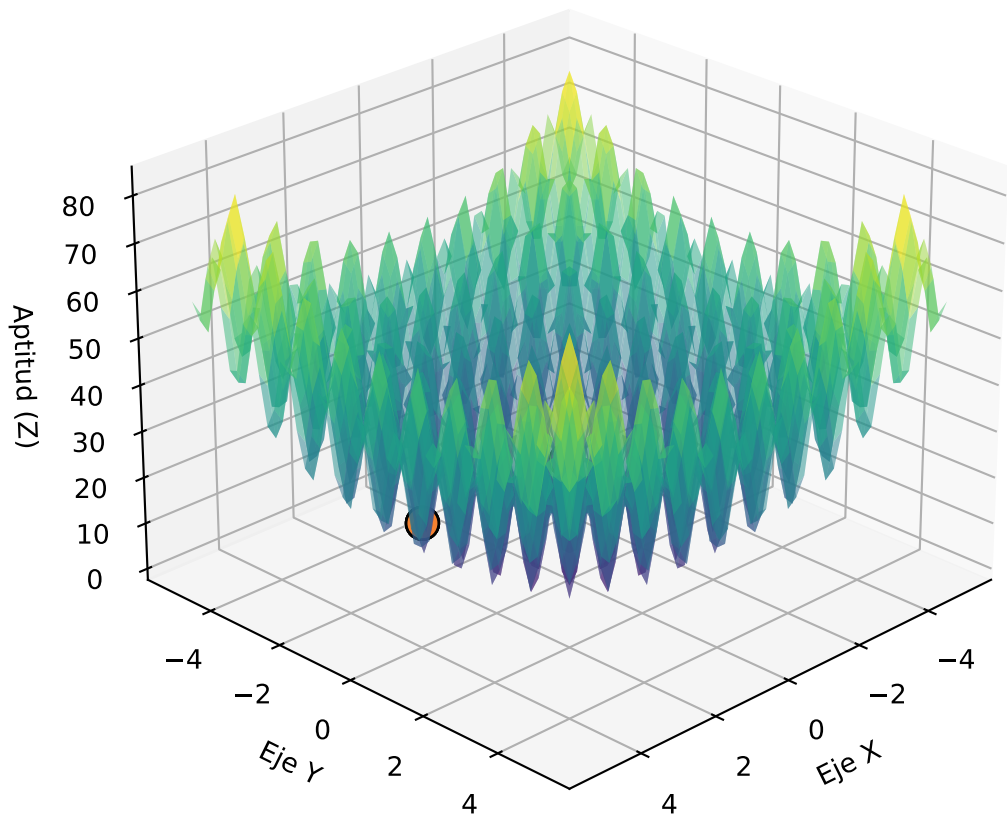


Progreso: Generación 60

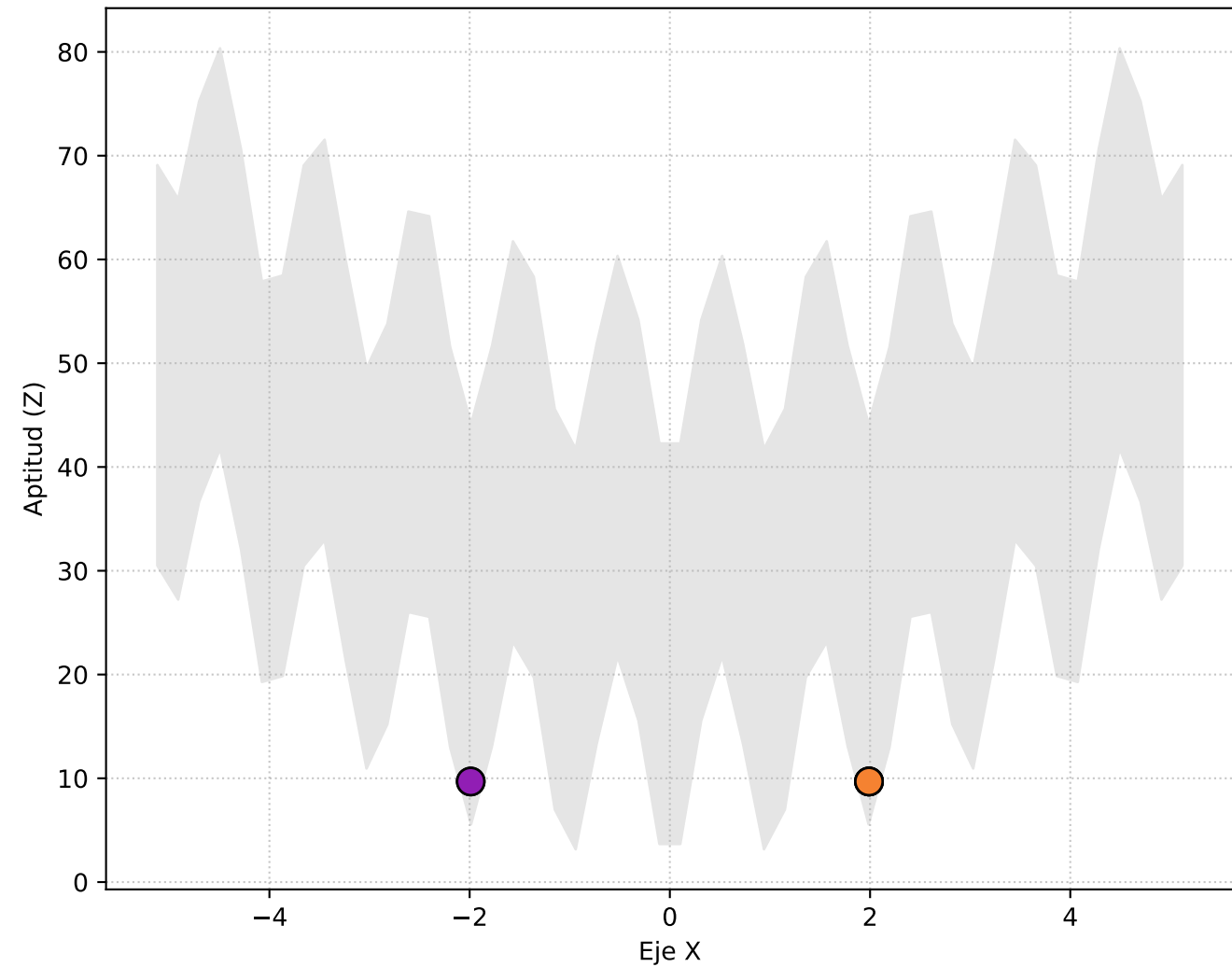
Vista Superior (X, Y)



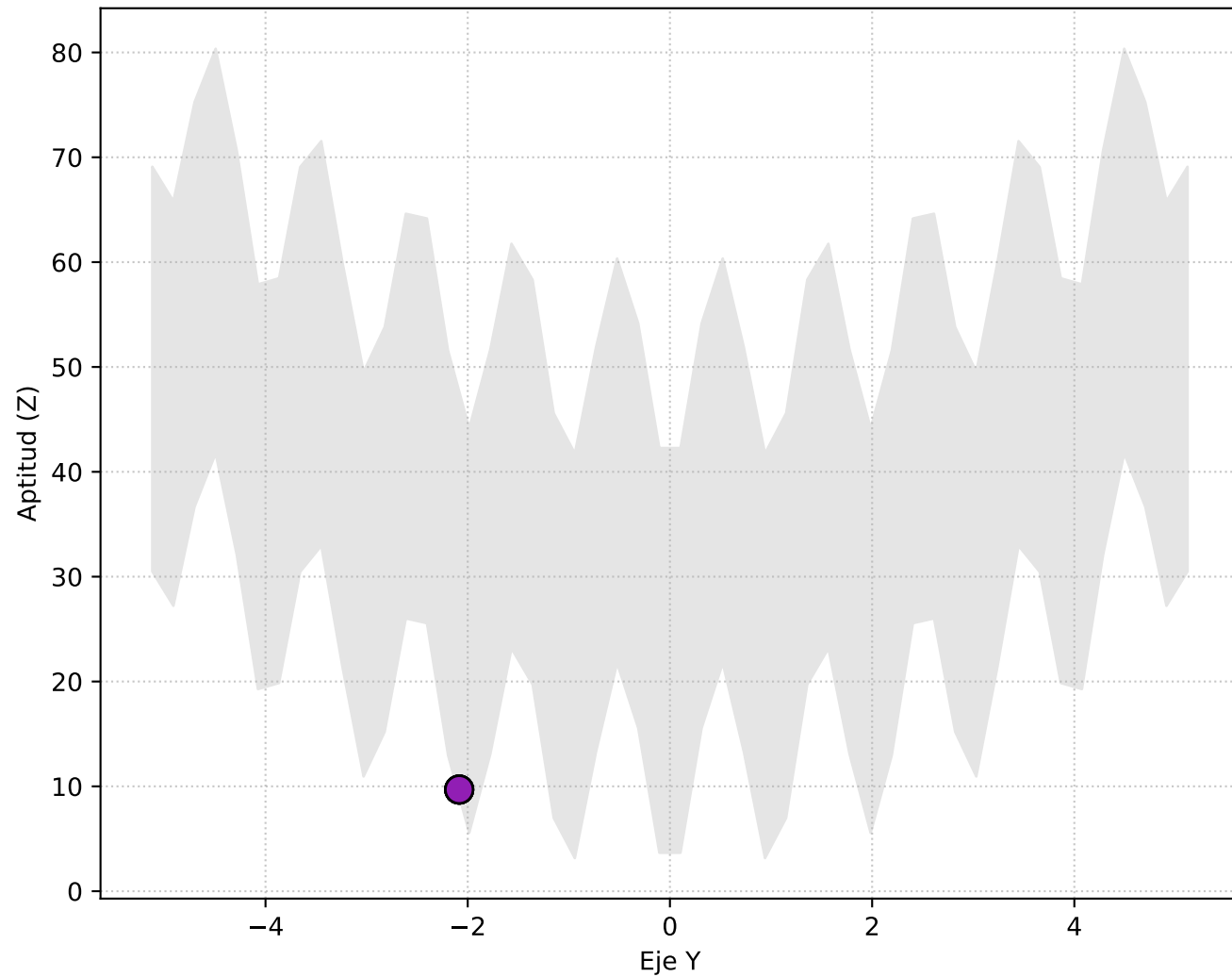
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

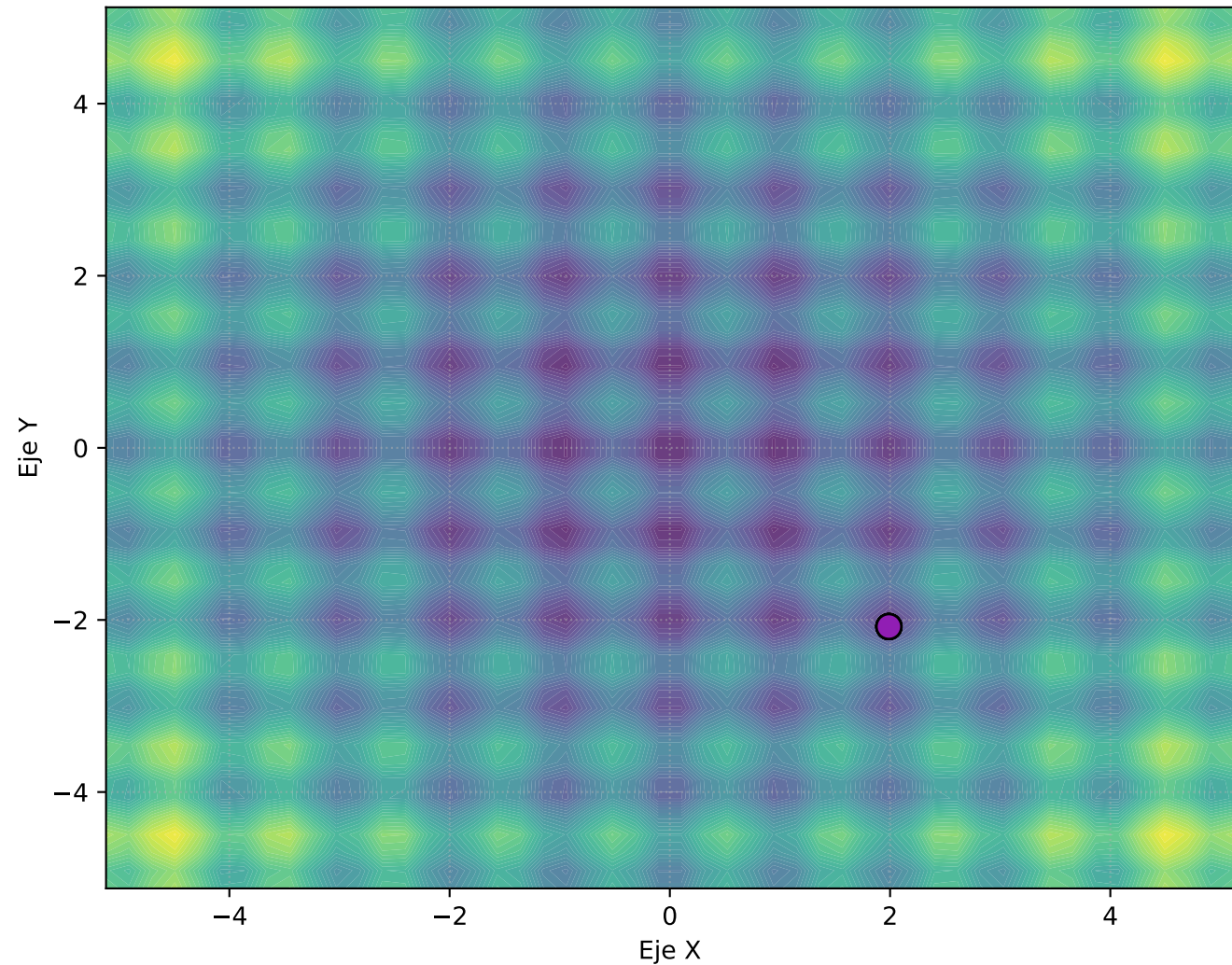


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

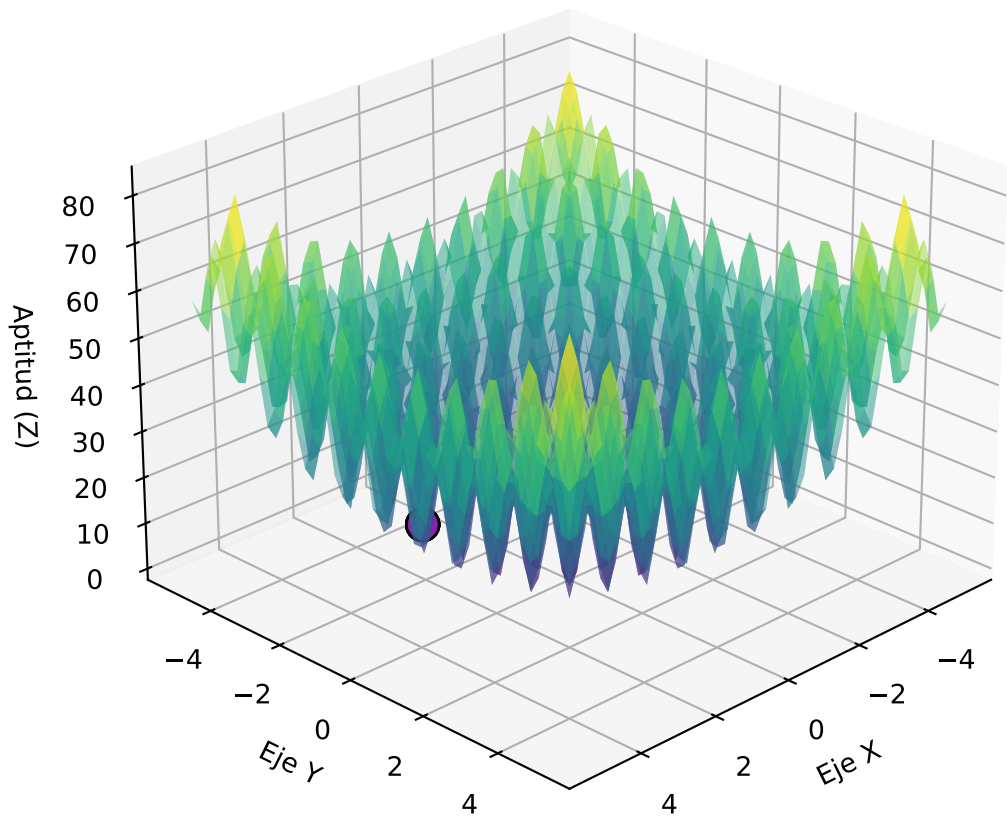


Progreso: Generación 70

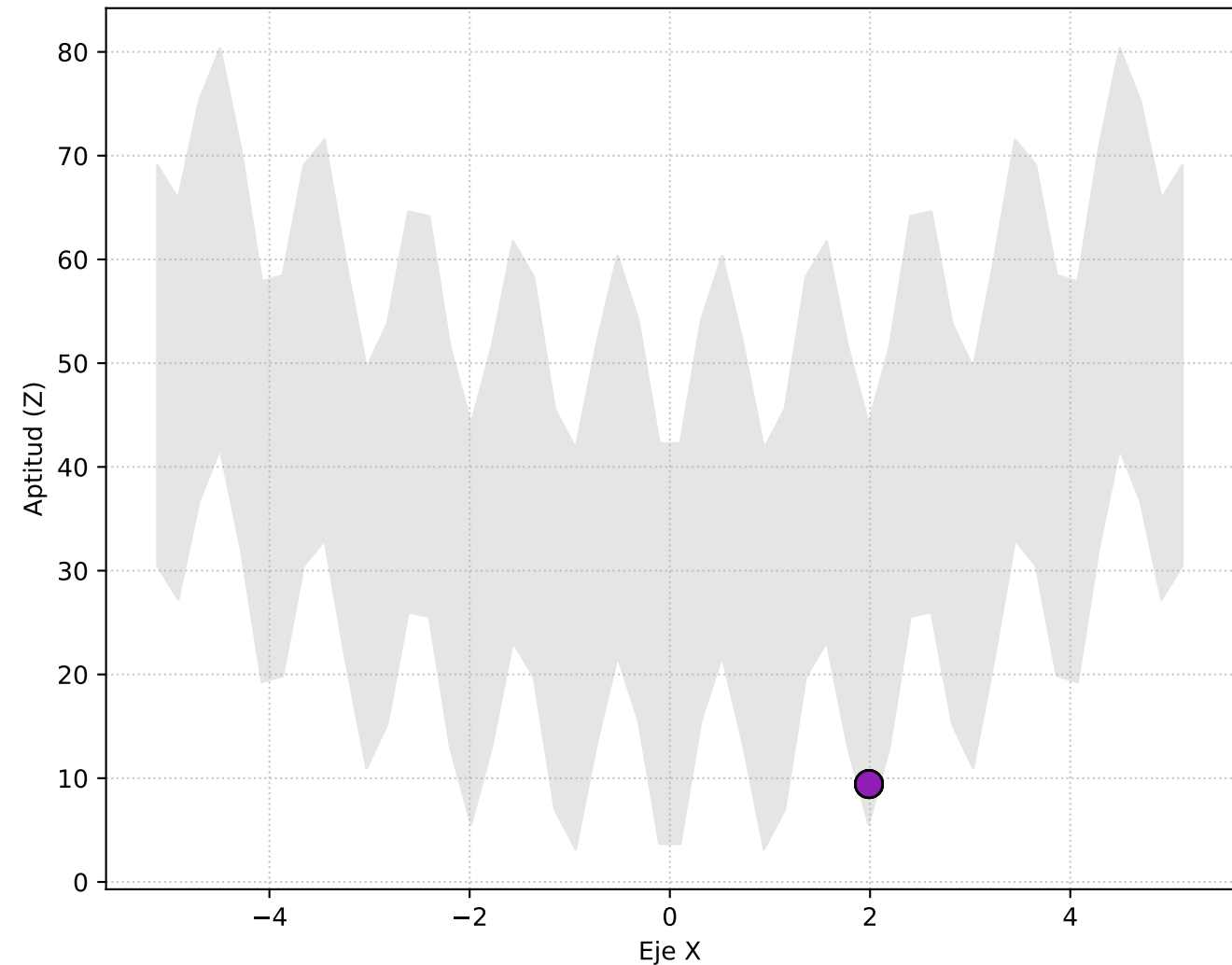
Vista Superior (X, Y)



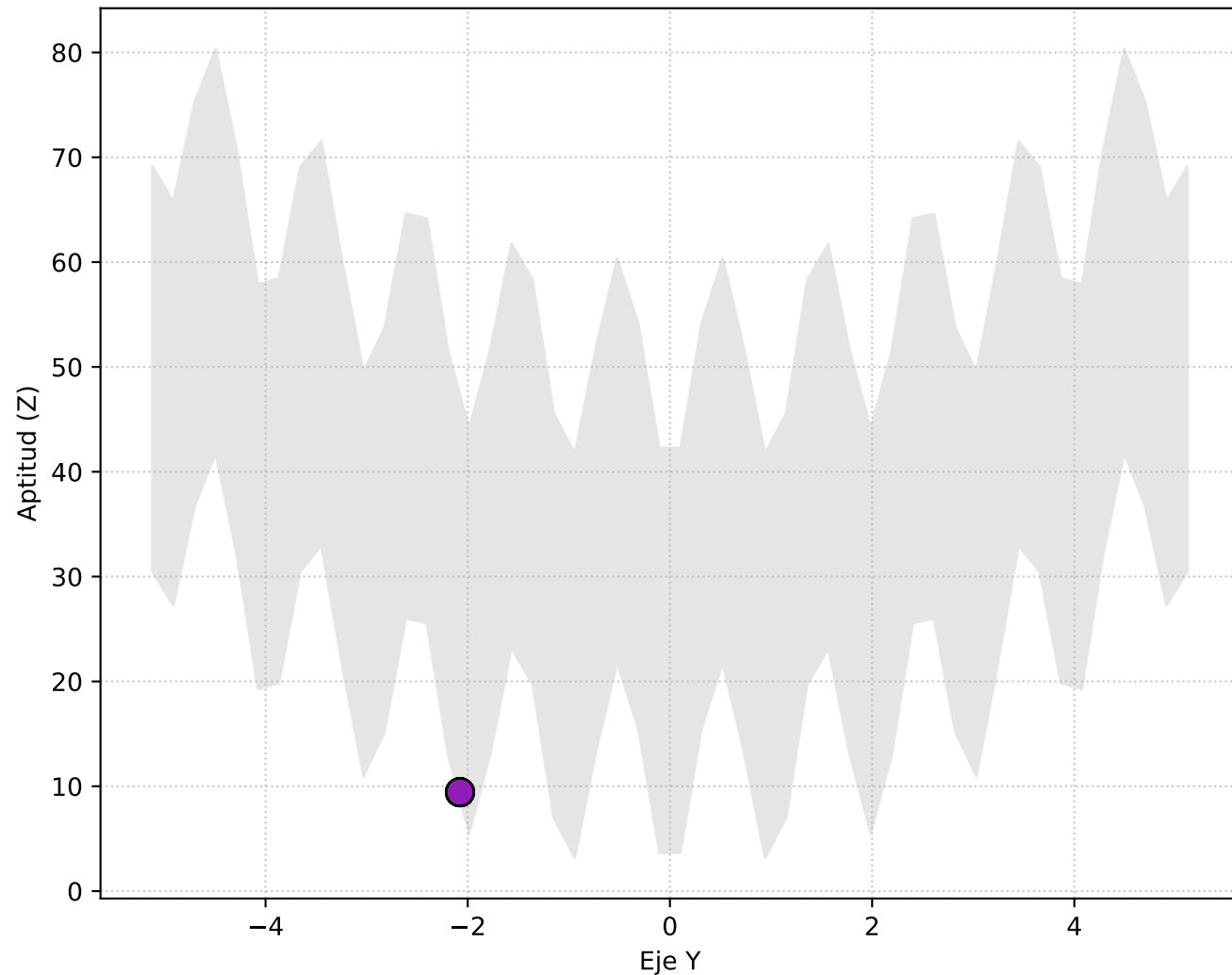
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

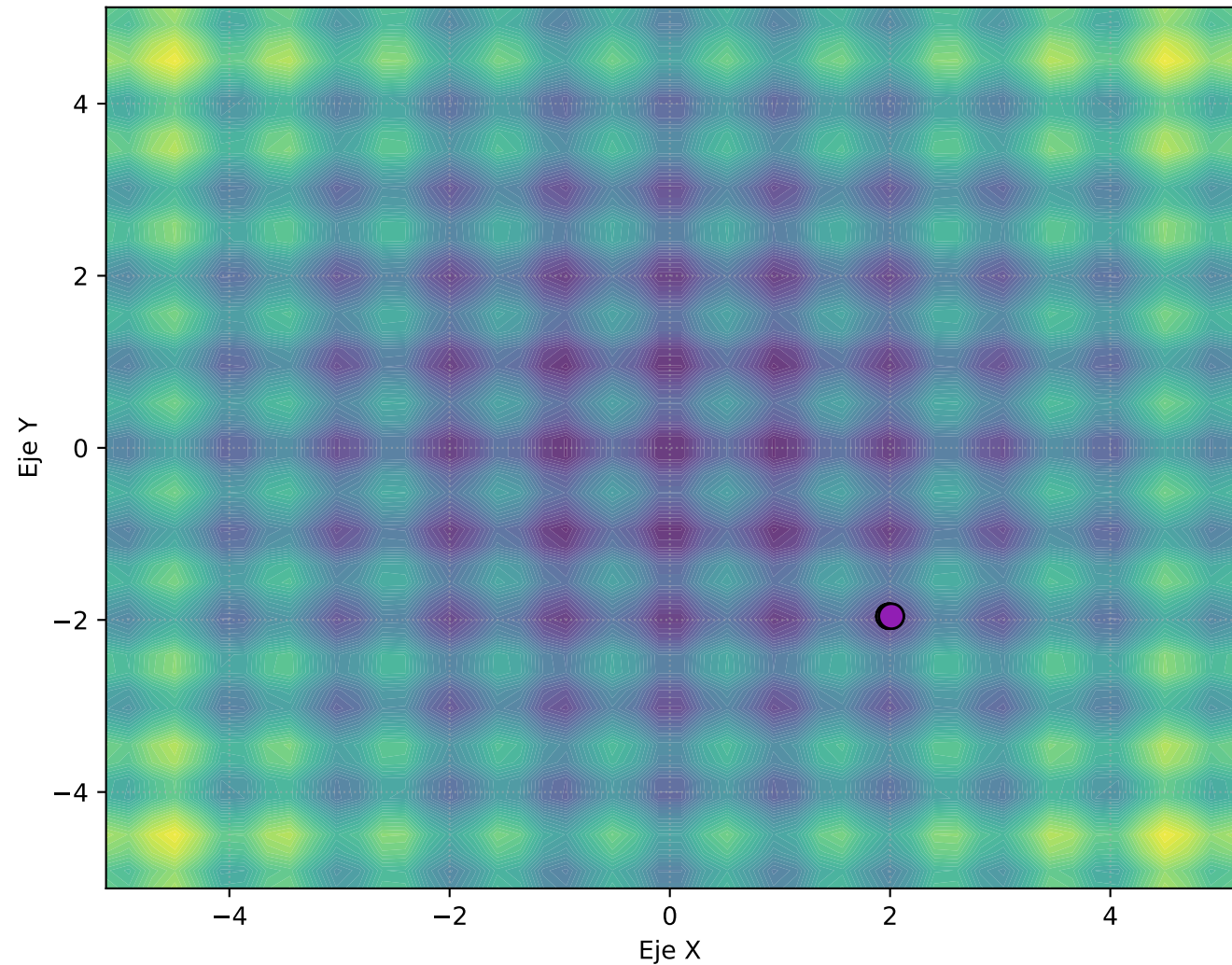


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

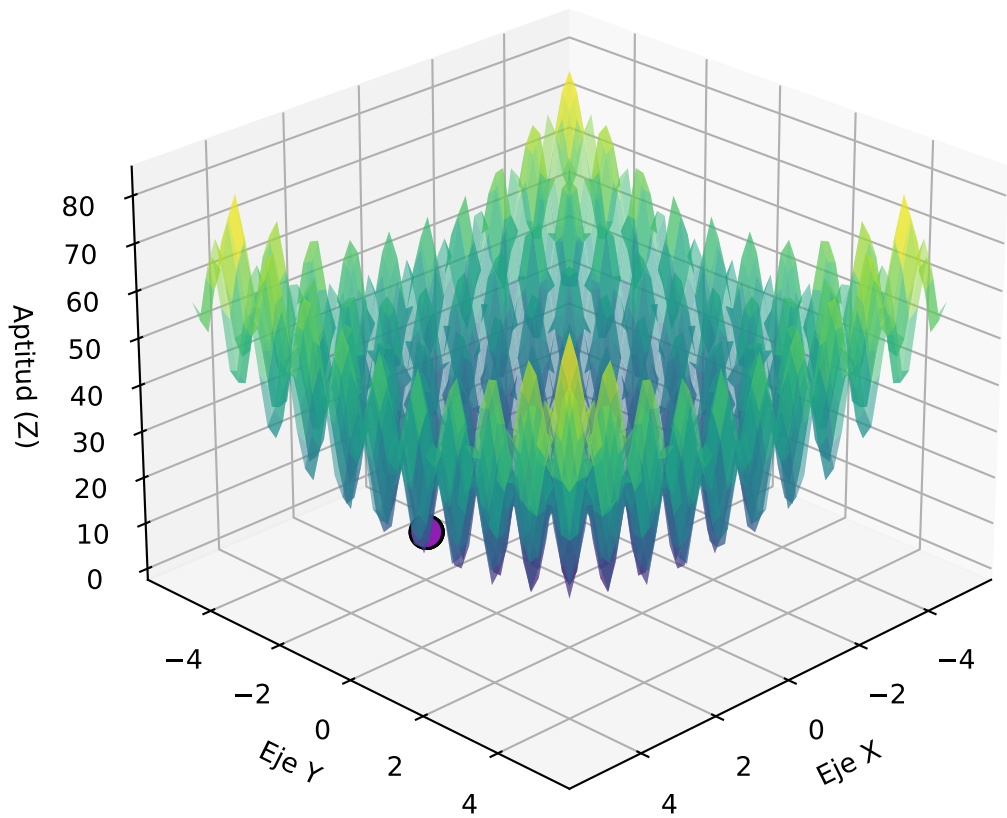


Progreso: Generación 80

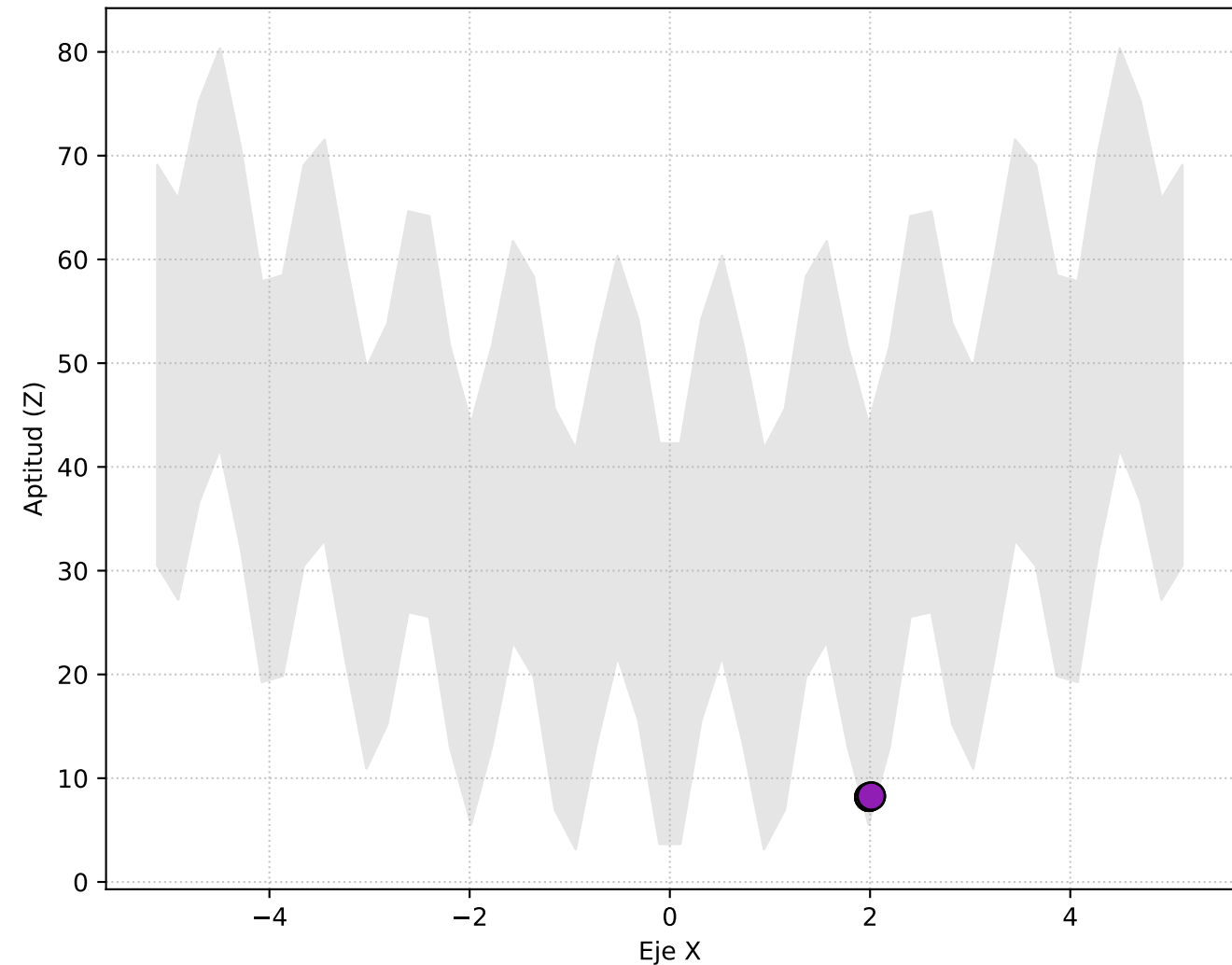
Vista Superior (X, Y)



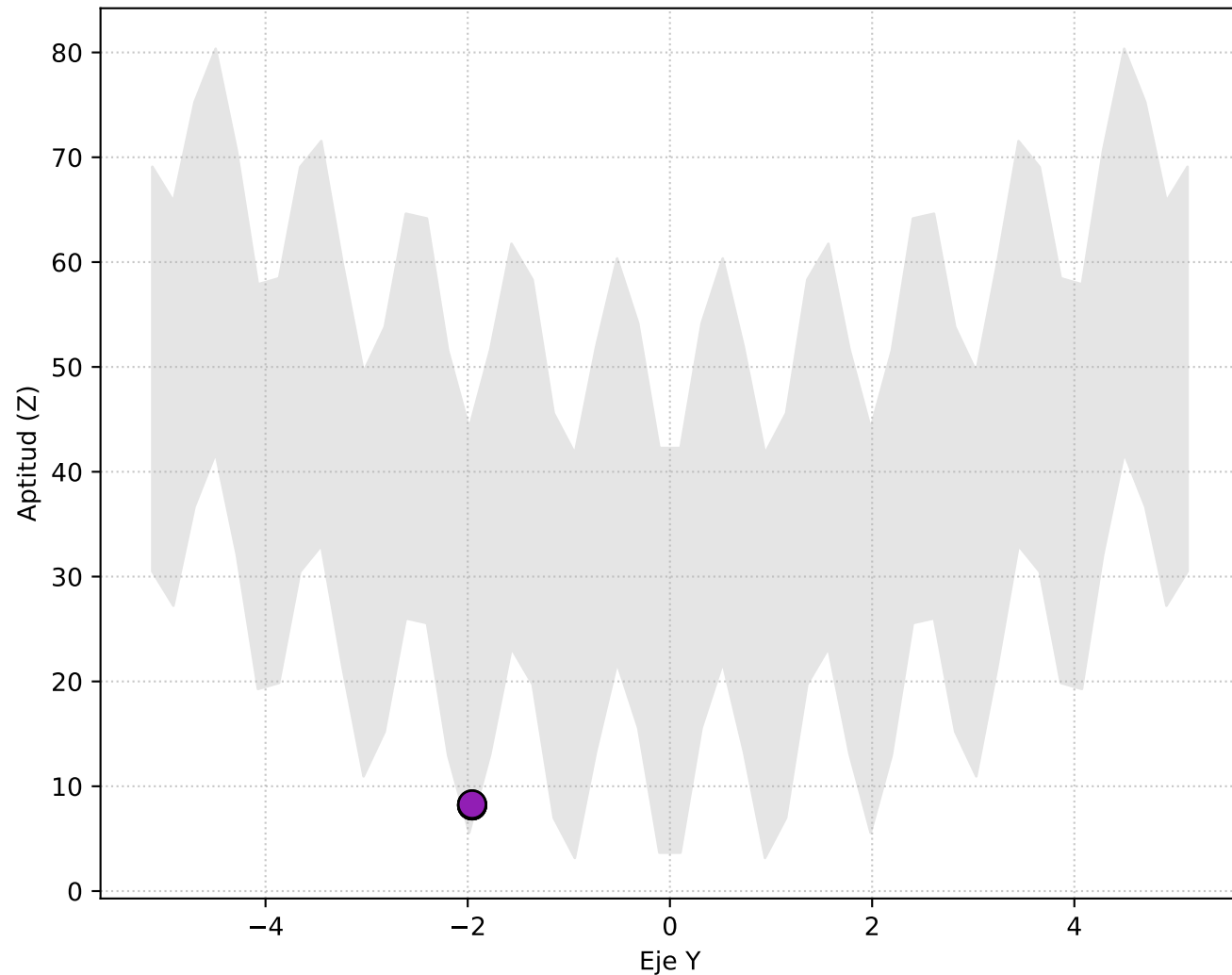
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

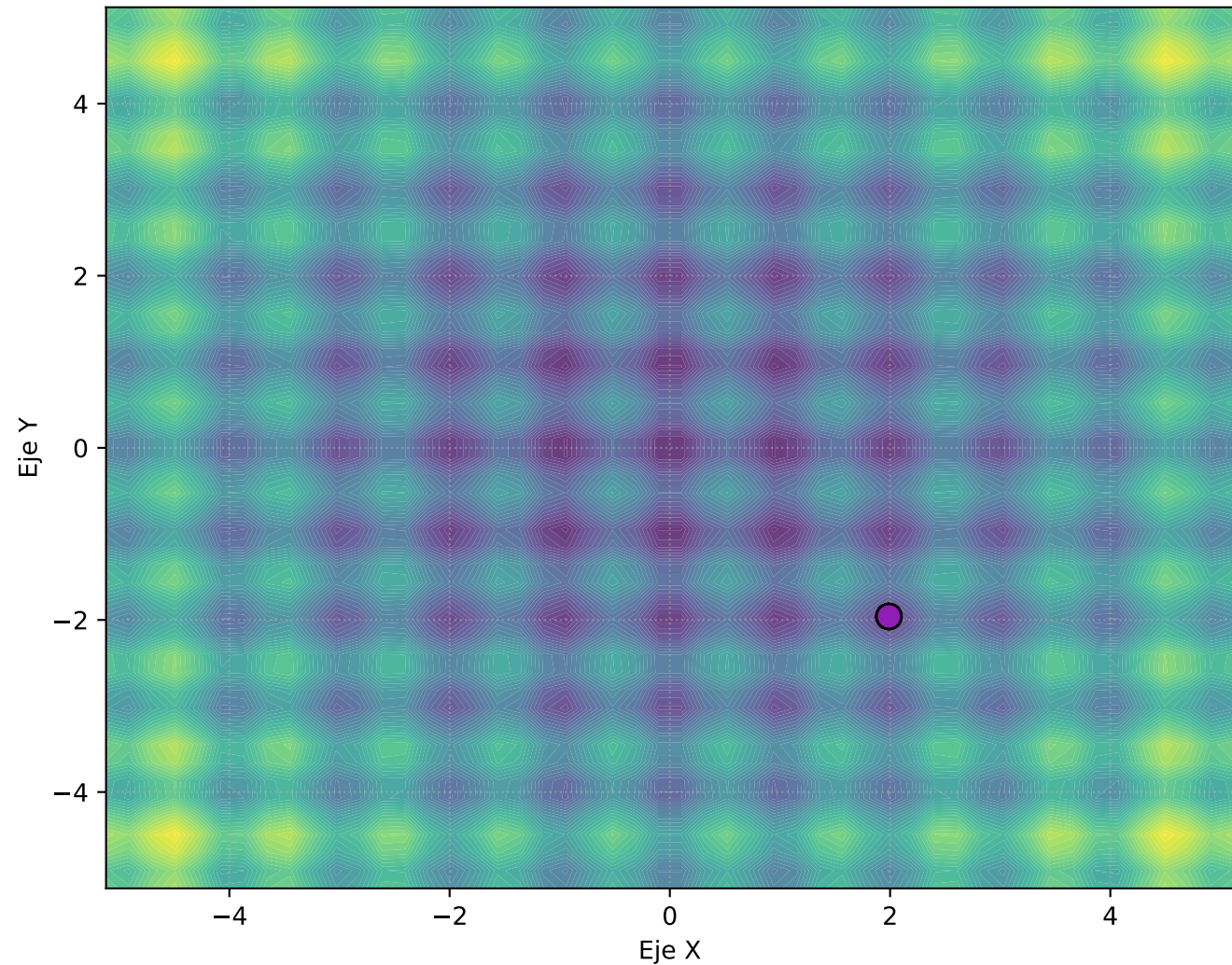


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

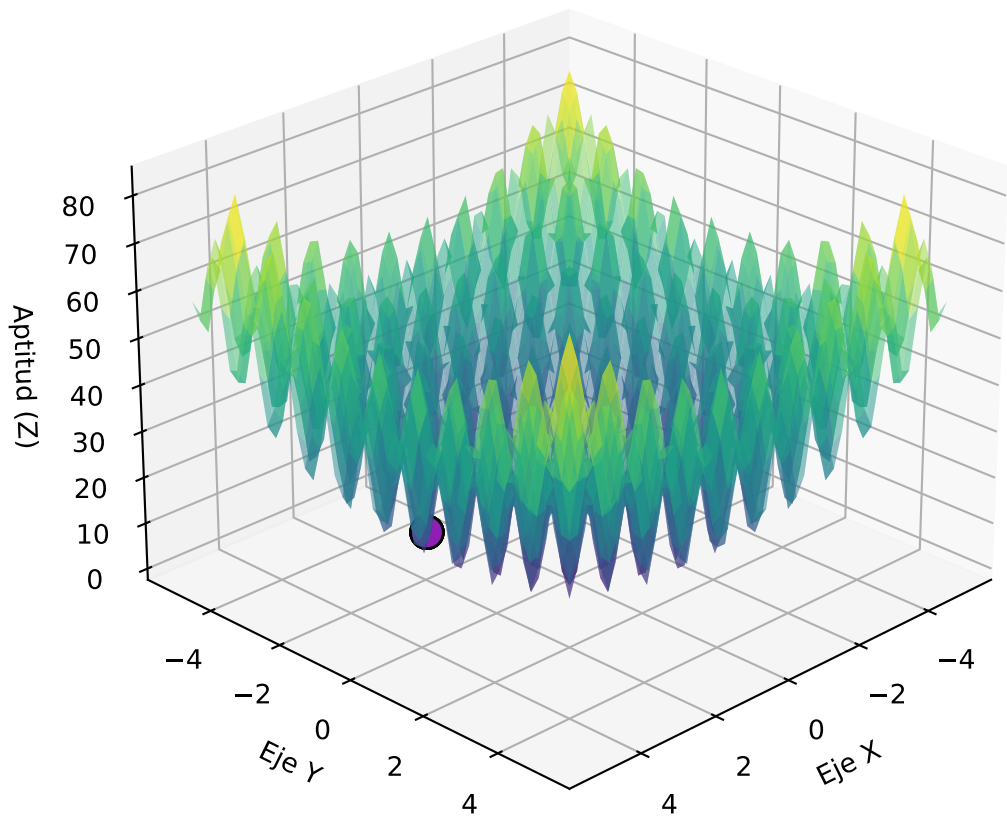


Progreso: Generación 90

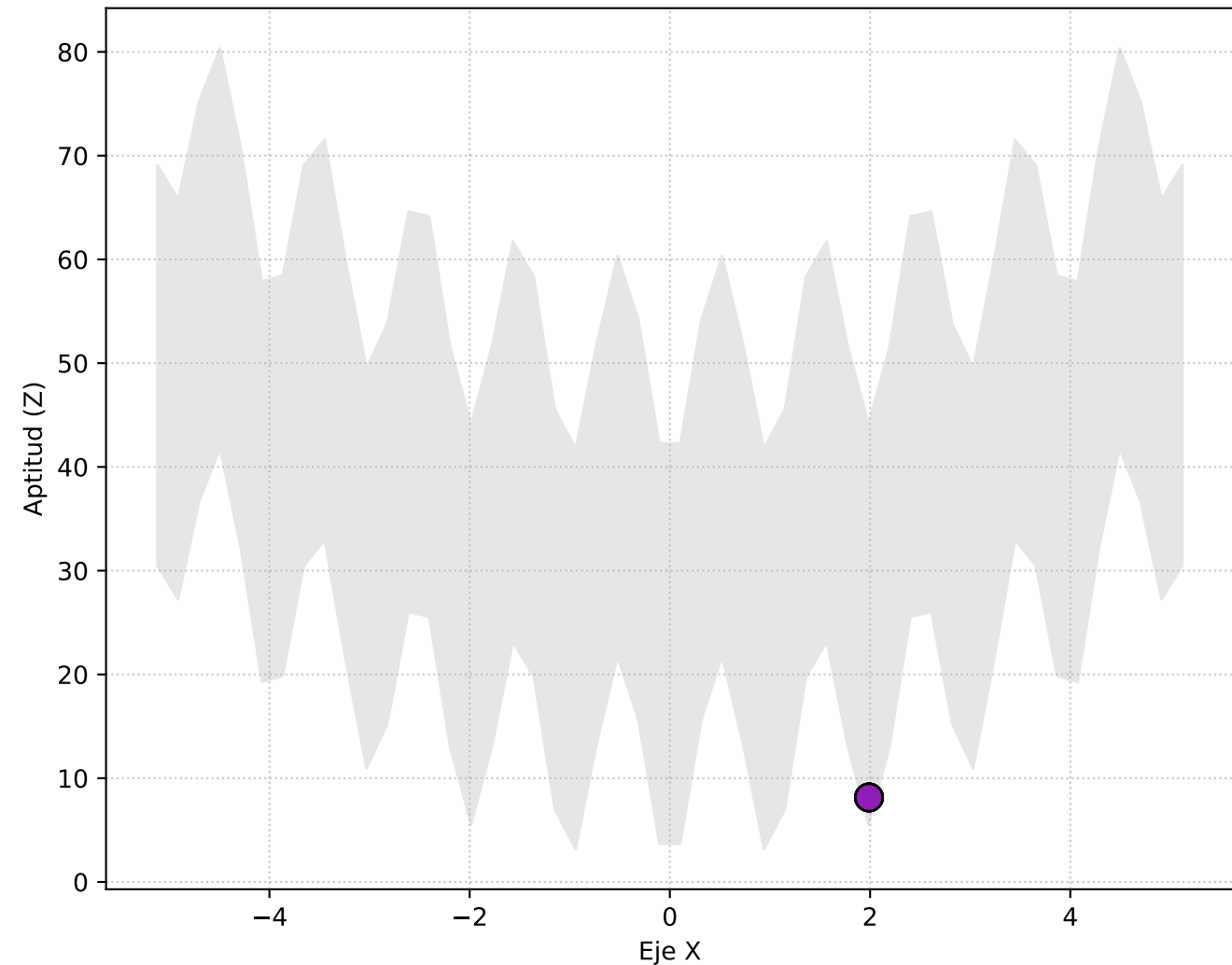
Vista Superior (X, Y)



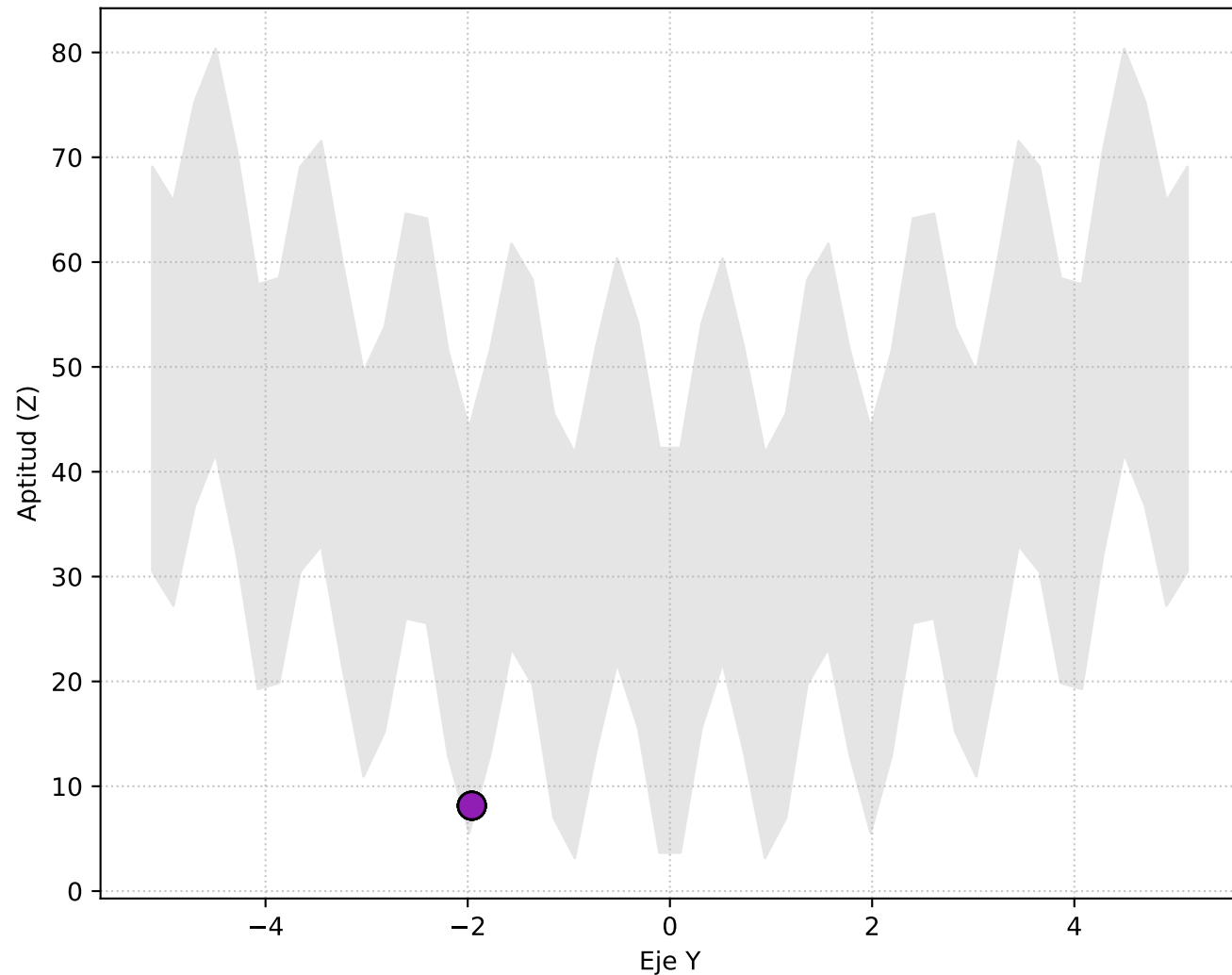
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

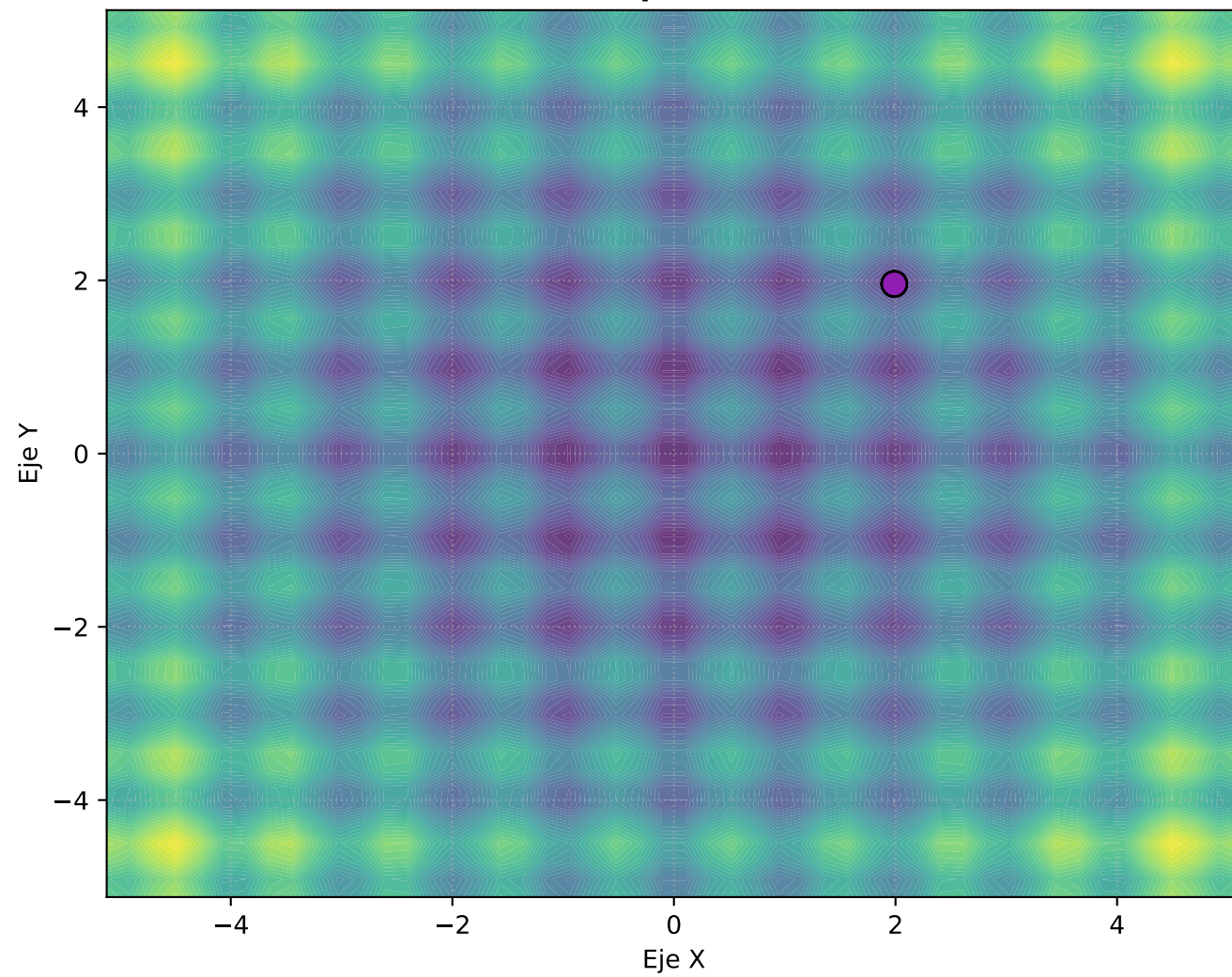


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

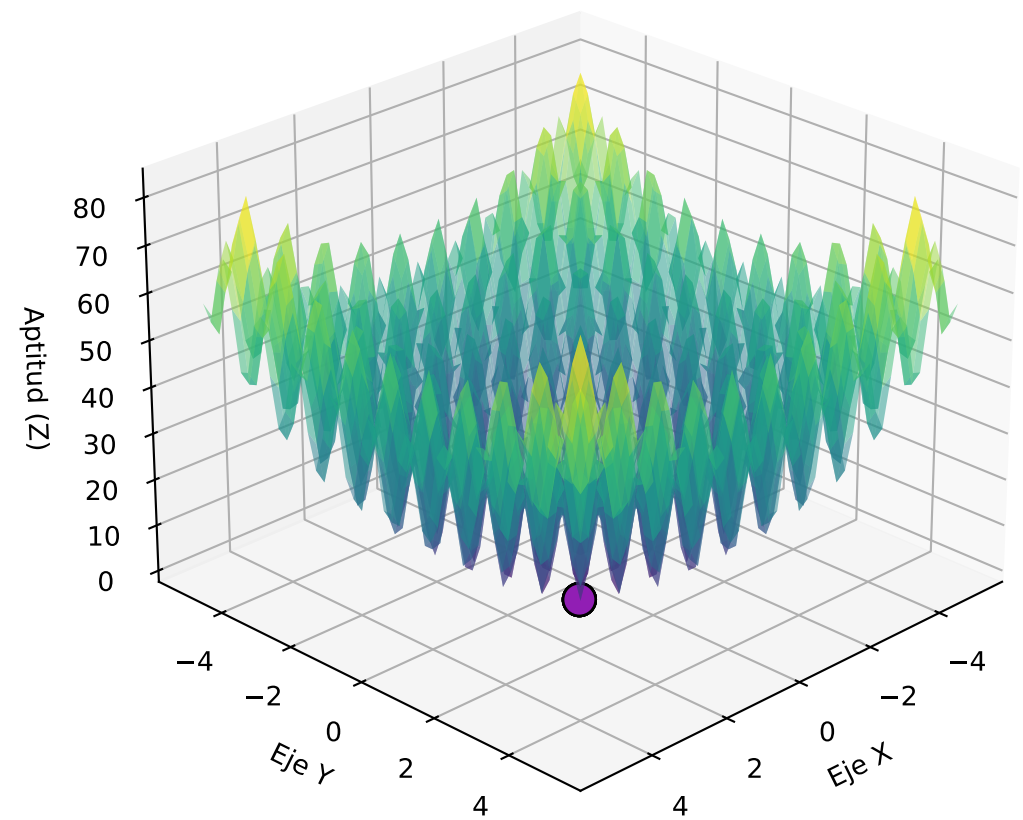


Progreso: Generación 100

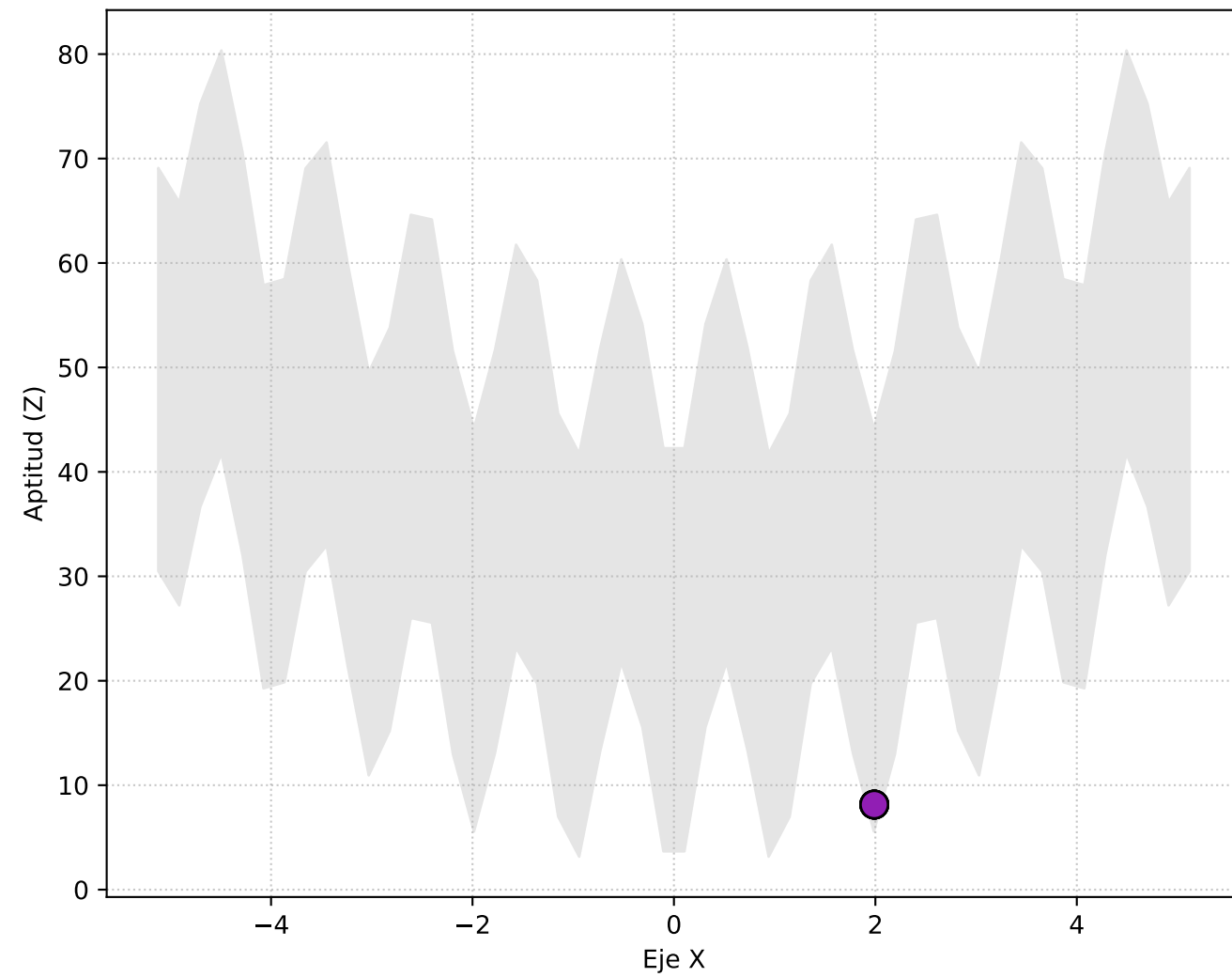
Vista Superior (X, Y)



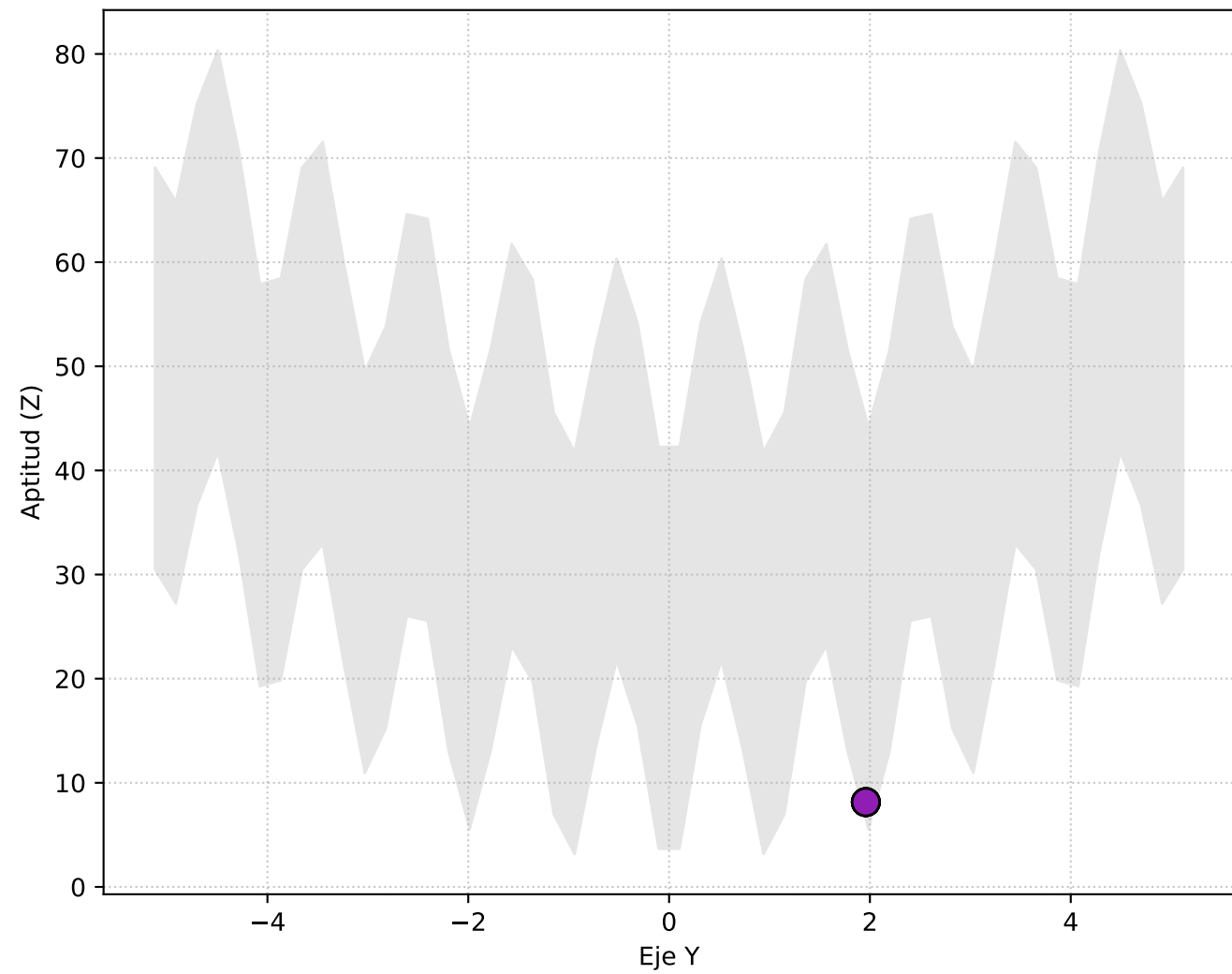
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

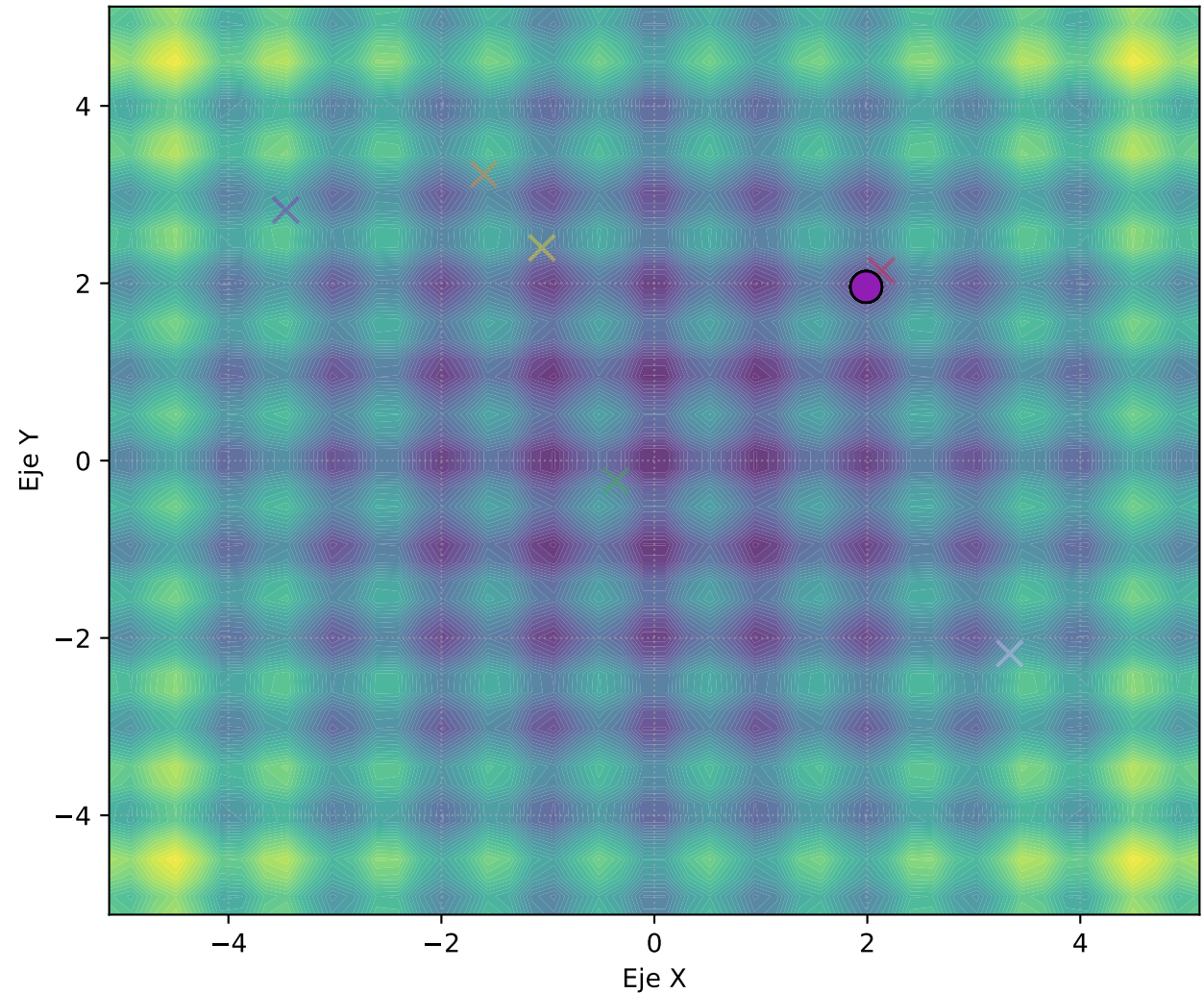


Posición del Mejor Individuo por Salto

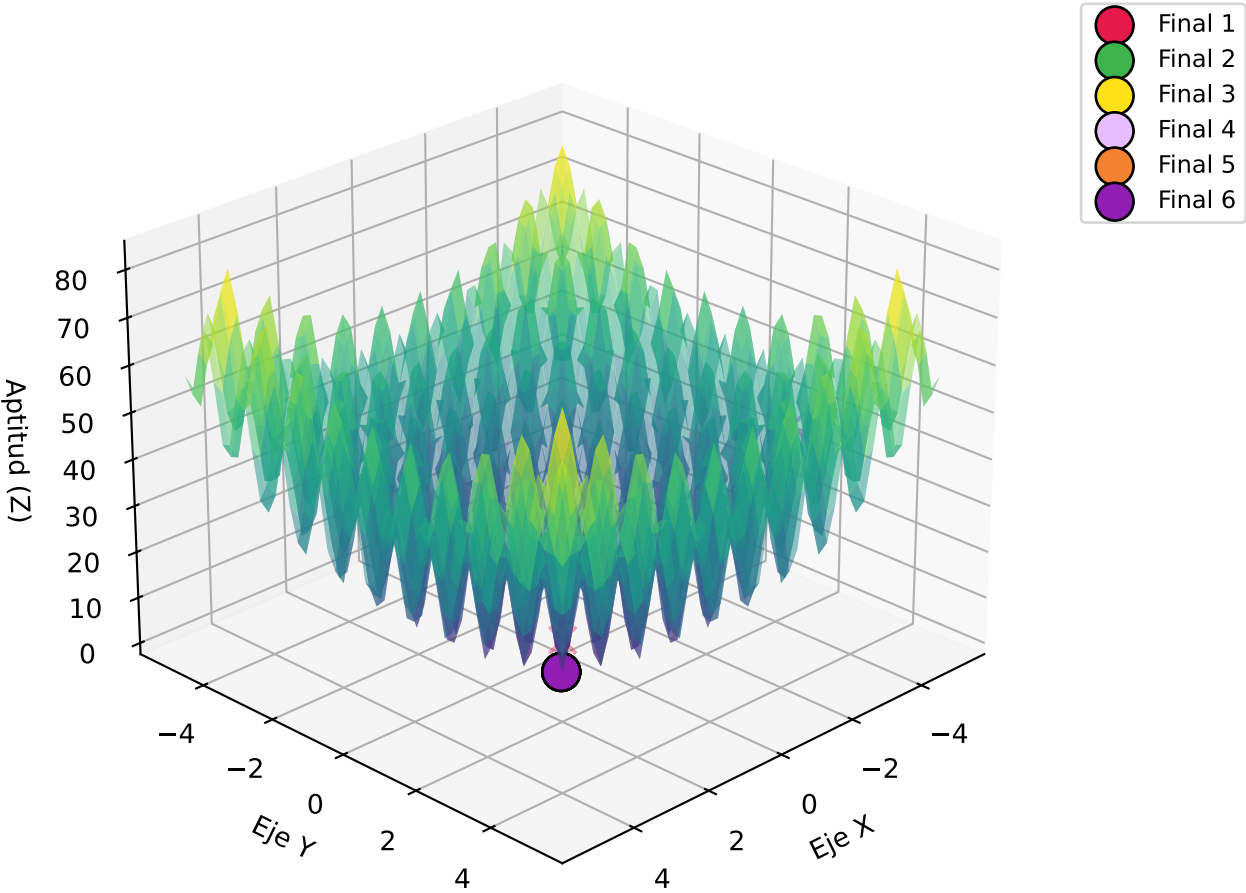
Gen	Mejores Bits	Coordenadas (X, Y)	Aptitud
10	[1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	X: 1.86, Y: 2.10	0.0684
20	[1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]	X: 1.82, Y: 2.10	0.062
30	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]	X: 1.98, Y: 2.10	0.0887
40	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	X: 1.99, Y: 2.10	0.0895
50	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]	X: 1.99, Y: -2.09	0.0927
60	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]	X: 1.99, Y: -2.08	0.0935
70	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]	X: 1.99, Y: -2.08	0.0958
80	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	X: 1.99, Y: -1.96	0.109
90	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	X: 1.99, Y: -1.96	0.1094
100	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	X: 1.99, Y: 1.96	0.1094

Comparativa: Iniciales (Tache) vs Finales Gen 100 (Círculo)

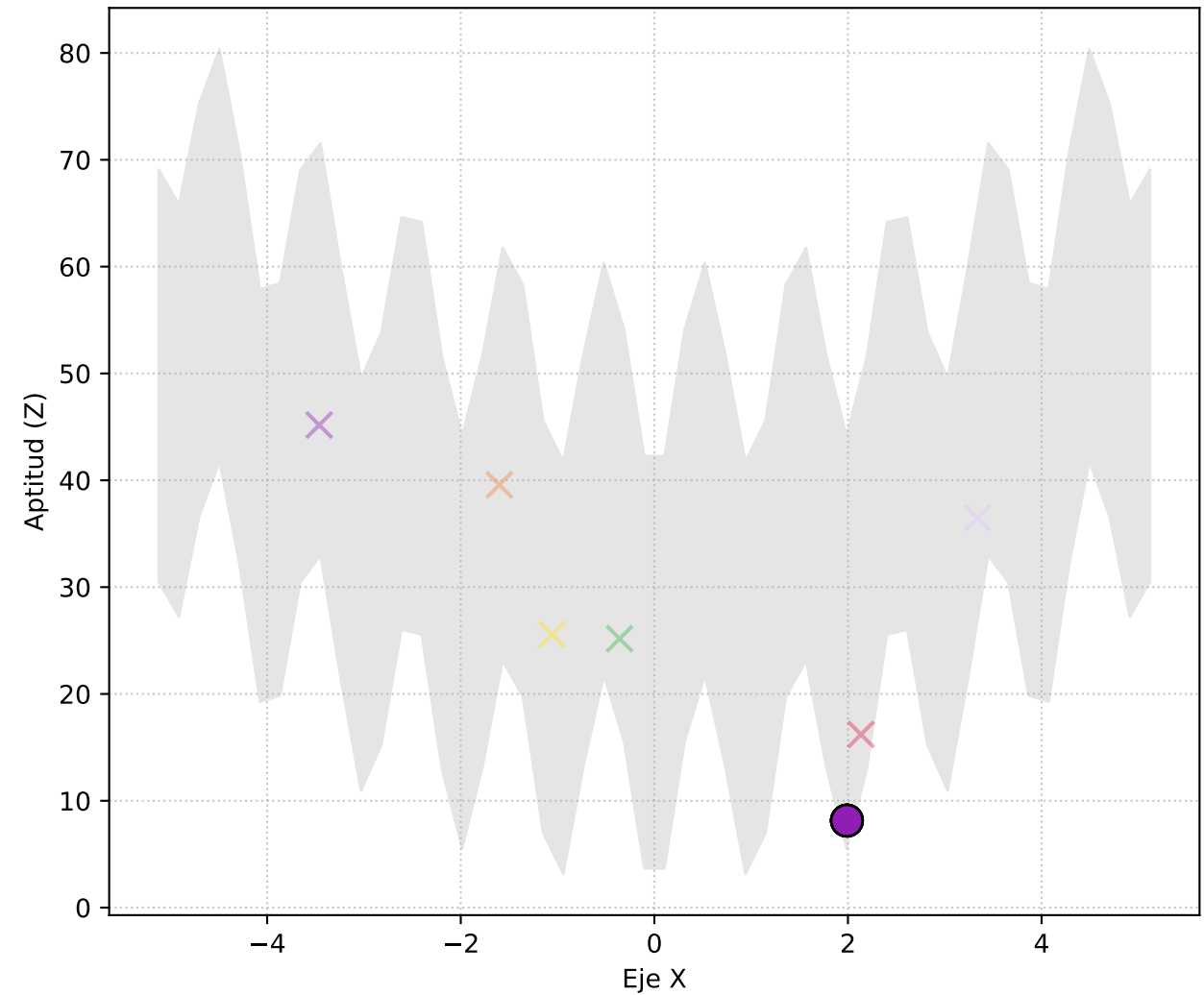
Vista Superior (X, Y)



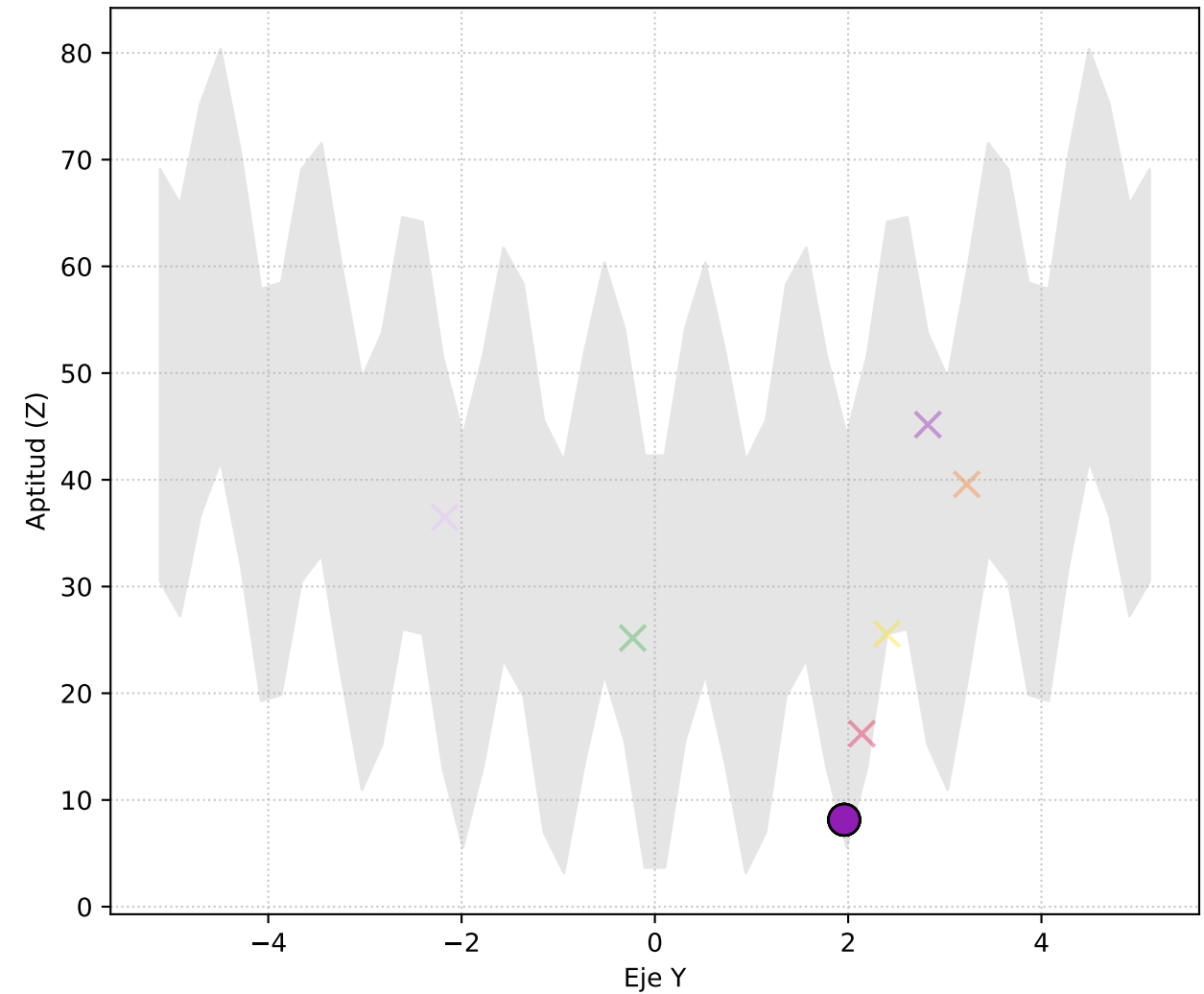
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-3.46, 2.82) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Dec: (-0.36, -0.23) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0] | Dec: (2.13, 2.14) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (3.34, -2.17) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Dec: (2.69, 4.89) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Dec: (-1.06, 2.40) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-4.70, 3.23) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Dec: (4.39, -4.54) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (3.92, 4.51) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (-1.60, 3.23) | Aptitud: 0.0

2. Selección:

[1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Dec: (0.86, 2.09) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-3.70, -2.32) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Dec: (-2.35, 2.08) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0] | Dec: (0.86, 2.34) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Dec: (1.82, 2.14) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (3.01, -2.17) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (-0.84, -2.33) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Dec: (3.18, -0.39) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-1.46, -2.17) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (0.60, -0.23) | Aptitud: 0.0

2. Selección:

[1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0]
[1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0]
[1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

[1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
 [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
 [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
 [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
 [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

[illegible]

[illegible]

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]	Dec: (1.99, -2.08)	Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Dec: (1.99, -2.08)	Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Dec: (1.99, -2.08)	Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Dec: (1.99, -0.48)	Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Dec: (-1.99, -2.08)	Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Dec: (1.99, -2.08)	Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Dec: (-2.17, -2.08)	Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Dec: (-1.99, -2.08)	Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Dec: (-1.99, -2.08)	Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Dec: (1.99, -2.08)	Aptitud: 0.0

2. Selección:

[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

[illegible][illegible]

1. Evaluación:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 76 ---

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 77 ---

[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
 [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
 [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
 [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
 [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

Cruzando	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]	y	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
Cruzando	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]	y	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
Cruzando	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]	y	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
Cruzando	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]	y	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
Cruzando	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]	y	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

- - - GENERACIÓN 84 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 85 ---

2. Selección:

Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

- - - GENERACIÓN 90 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 91 ---

2. Selección:

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

- - - GENERACIÓN 92 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 93 ---

2. Selección:

3. Cruza:


```

Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Dec: (1.99, 1.96) | Aptitud: 0.11
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Dec: (1.99, 1.96) | Aptitud: 0.11
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Dec: (1.99, 1.96) | Aptitud: 0.11
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Dec: (1.99, 1.96) | Aptitud: 0.11
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Dec: (1.93, 1.96) | Aptitud: 0.10
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Dec: (1.99, 1.96) | Aptitud: 0.11
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Dec: (1.99, 1.96) | Aptitud: 0.11
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Dec: (1.99, 1.96) | Aptitud: 0.11

```

2. Selección:

```

[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

```

3. Cruza:

```

Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

```

4. Mutación:

```

¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
-----

```

===== RESULTADO FINAL =====

```

Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Valor (X, Y): (1.99, 1.96)
Aptitud Alcanzada: 0.11

```